

Control y Simulación de un Cuadricóptero

Rafael Salazar.

May 2025

Resumen

Este trabajo presenta el desarrollo de una simulación completa de un dron cuadricóptero agrícola en Simulink, que incluye la modelación de la dinámica no lineal del sistema y el diseño de un controlador LQR con acción integral para el seguimiento de trayectorias 3D, basado en la linealización del modelo alrededor de un punto de hovering. Se implementó un Filtro de Kalman Extendido (EKF) para la estimación robusta del vector de estados, integrando datos sensoriales provenientes de una IMU (acelerómetro, giróscopo y magnetómetro) y un GPS. La simulación en lazo cerrado permitió validar el desempeño del sistema ante trayectorias de referencia, evidenciando un seguimiento preciso y estable. Además, se modelaron detalladamente los errores característicos de cada sensor, incluyendo ruido y cuantización, con el objetivo de replicar condiciones realistas de operación.

1 Introducción.

Los vehículos aéreos no tripulados (UAVs) cuentan con una amplia gama de aplicaciones, que incluyen inspección industrial, vigilancia, agricultura de precisión y transporte de mercancías. Su versatilidad, y la integración tecnológica variada que se requiere para su desarrollo ha hecho de los drones un caso de estudio de mucho interés.

El control de un cuadricóptero plantea retos importantes desde el punto de vista dinámico, ya que se trata de un sistema no lineal, multivariable, fuertemente acoplado y subactuado. Esto exige el desarrollo de modelos precisos del comportamiento del vehículo, así como la implementación de estrategias de control robustas que garanticen estabilidad y seguimiento de trayectorias bajo diversas condiciones operativas.

En este trabajo se desarrolla una simulación integral de un dron cuadricóptero en el entorno Simulink, que incluye tanto el modelado dinámico del sistema a partir de las ecuaciones de Lagrange, como la implementación de un controlador LQR con acción integral. Además, se modelan virtualmente los sensores más comunes utilizados en la navegación de UAVs, como acelerómetro, giróscopo, magnetómetro y GPS, incorporando errores realistas. Para la estimación del vector de estados a partir de estas mediciones, se implementa un Filtro de Kalman Extendido (EKF), dado que el sistema es no lineal.

El dron a ser modelado está pensado para una aplicación agrícola, lo cuál condiciona el peso del mismo, sus dimensiones, la carga y, por supuesto, la potencia de los motores usados para su propulsión. Particularmente, hemos considerado a la tarea de ejemplo el esparcir glifosato en una plantación de soja. Por lo tanto, las pruebas de trayectoria las haremos en una sección de área rectangular, pensada como una sección de una finca.

El glifosato es un herbicida sistémico de amplio espectro que se usa en plantaciones de soja principalmente para eliminar malezas antes o durante el cultivo. Actúa inhibiendo una enzima esencial para el crecimiento de las plantas, afectando solo a las malezas.

2 Modelo de la Planta.

Un cuadricóptero, también conocido como cuadrotor, es un helicóptero con cuatro rotores y 6 DOF. Los rotores están dirigidos hacia arriba y están colocados en una formación cuadrada con igual distancia desde el centro de masa del cuadricóptero. El cuadricóptero es controlado por el ajuste de las velocidades rotacionales de las hélices, las cuales son accionadas por motores eléctricos de corriente continua, sin escobillas.

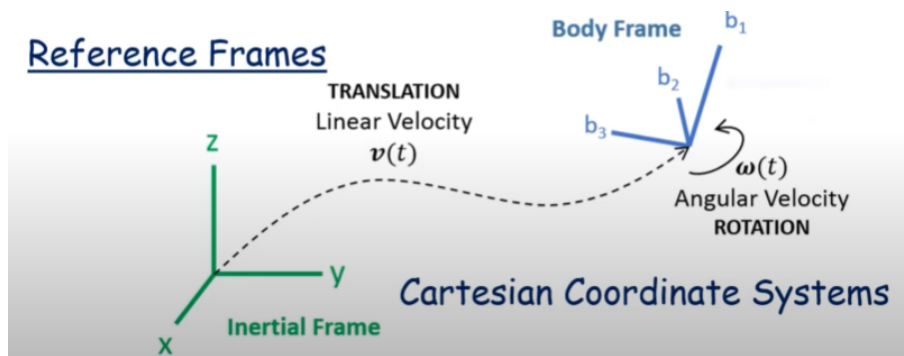
Nuestro objetivo ahora es estudiar el modelo físico del cuadricóptero y derivar el modelo matemático, es decir, las ecuaciones de movimiento, utilizando el método de Lagrange. Más adelante intentaremos desarrollar métodos apropiados para la estabilización y el control de trayectoria del cuadricóptero. El desafío de controlar el cuadricóptero es que tiene seis grados de libertad, pero solo hay cuatro entradas de control; es decir, es un sistema de control no lineal subactuado.

2.1 Suposiciones que simplifican el modelo físico.

- Se asume que la aeronave es un cuerpo rígido.
- Se asume que los propulsores son rígidos.
- El marco de cuadricóptero es simétrico.
- El centro de masa del cuadricóptero coincide con el centro geométrico del marco rígido.
- Se asume que la Tierra es plana y es el sistema de referencia inercial.
- Los sensores hacen sus mediciones relativas al sistema de referencia del cuerpo del cuadricóptero.
- Las fuerzas de arrastre (FD) se modelan como proporcionales a la velocidad lineal en cada eje, con coeficientes constantes. Se ignoran efectos más complejos, como la dependencia con la velocidad.
- En un principio, asumiremos que la velocidad del viento es de $0 \frac{m}{s}$. Más adelante lo incluiremos como una perturbación externa.

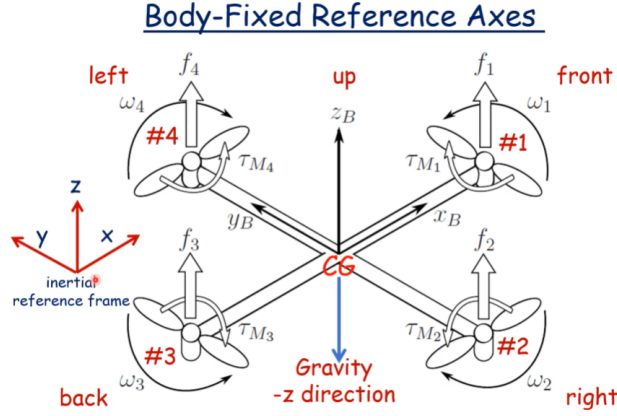
2.2 Sistemas de referencia

Se toman en consideración dos sistemas de referencia importantes: El sistema de referencia inercial y el sistema de referencia del marco (o cuerpo) del dron. El sistema de referencia inercial está fijo a la tierra y las aceleraciones debidas a la rotación y traslación de la Tierra son despreciables en comparación a las aceleraciones del cuadricóptero. El otro sistema de referencia, fijo al marco del dron, es necesario, dadas las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre el cuadricóptero y las mediciones del IMU, que son relativas a este.



La orientación (ϕ, θ, ψ) y posición (x, y, z) del dron puede ser controlada al cambiar la velocidad de rotación de los rotores de cada uno de los cuatro motores. Las fuerzas que actúan sobre el cuadricóptero son el empuje y la fuerza gravitacional. El empuje es causado por el efecto del giro de las hélices al empujar aire hacia abajo, y, por la tercera ley de Newton, una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta empuja al dron hacia arriba. También actúan sobre el cuadricóptero los momentos τ_ϕ, τ_θ y τ_ψ , obtenidos a partir de las diferencias en velocidades de rotación de las hélices.

Los propulsores del dron están divididos en dos grupos: frontales y traseros. Los propulsores uno y tres se encuentran sobre el eje x del dron, mientras que los propulsores dos y cuatro se encuentran sobre el eje y del dron. En cada grupo hay dos motores diamétricamente opuestos, con la misma dirección de rotación del propulsor. Los propulsores uno y tres rotan en sentido contrario a las agujas del reloj, mientras que los propulsores dos y cuatro rotan en sentido de las agujas del reloj. Esto se hace para que, al ser las velocidades de rotación de todos los propulsores iguales, no haya un torque τ_ψ distinto de cero que haga girar al dron de manera descontrolada.

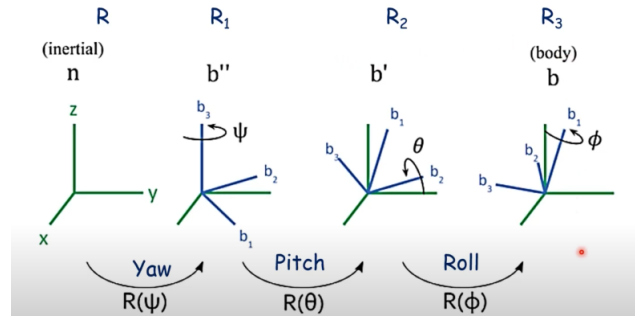


2.3 Análisis cinemático.

2.3.1 Matrices de Rotación.

Para describir la orientación del cuadricóptero en el espacio tridimensional, se utilizan las matrices de rotación asociadas a los ángulos de Euler ϕ (roll), θ (pitch) y ψ (yaw). Estas matrices permiten transformar vectores entre el sistema de coordenadas del cuerpo al sistema de referencia inercial y viceversa.

Lo primero que vamos a hacer va a ser determinar la matriz de rotación que nos permite pasar de un vector en el sistema de referencia inercial al sistema de referencia del cuerpo. Para esto se considera que la orientación del dron cambia a través de tres movimientos rotacionales simples, como se puede notar en la siguiente figura:



En la imagen presentada, b_1 representa el eje x_b , en el sistema de referencia del cuerpo, b_2 representa a y_b y b_3 a z_b .

Las matrices que representan cada una de estas rotaciones simples, se pueden utilizar para determinar la matriz de rotación que buscamos. Estas son:

- Matriz de rotación alrededor del eje x_b :

$$R_{x_b}(\phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c\phi & s\phi \\ 0 & -s\phi & c\phi \end{bmatrix} \quad (1)$$

- Matriz de rotación alrededor del eje y_b :

$$R_{y_b}(\theta) = \begin{bmatrix} c\theta & 0 & -s\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ s\theta & 0 & c\theta \end{bmatrix} \quad (2)$$

- Matriz de rotación alrededor del eje z_b :

$$R_{z_b}(\psi) = \begin{bmatrix} c\psi & s\psi & 0 \\ -s\psi & c\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

Al multiplicar estas matrices, obtenemos la matriz de rotación que nos permite pasar un vector de las coordenadas del sistema de referencia inercial al sistema de referencia del cuerpo del dron.

$$R_b(\phi, \theta, \psi) = R_{x_b}(\phi) \cdot R_{y_b}(\theta) \cdot R_{z_b}(\psi) \quad (4)$$

$$R_b(\phi, \theta, \psi) = \begin{bmatrix} c\theta c\psi & c\theta s\psi & -s\theta \\ s\phi s\theta c\psi - c\phi s\psi & s\phi s\theta s\psi + c\phi c\psi & s\phi c\theta \\ c\phi s\theta c\psi + s\phi s\psi & c\phi s\theta s\psi - s\phi c\psi & c\phi c\theta \end{bmatrix} \quad (5)$$

donde se utiliza la notación abreviada $c(\cdot) = \cos(\cdot)$ y $s(\cdot) = \sin(\cdot)$.

Esta matriz permite transformar un vector $\vec{v}_I$ expresado en el sistema inercial a un vector $\vec{v}_B$ en el sistema del cuerpo mediante:

$$\vec{v}_B = R_b(\phi, \theta, \psi) \cdot \vec{v}_I$$

2.3.2 Cinemática rotacional.

Para el análisis de la cinemática rotacional, se toma en consideración la relación entre las derivadas de los ángulos de Euler y el vector de velocidad angular del dron en su propio sistema de referencia:

$$\begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -s\theta \\ 0 & c\phi & s\phi \cdot c\theta \\ 0 & -s\phi & c\phi \cdot c\theta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} \quad (6)$$

Entonces el vector (p, q, r) representa la velocidad de rotación del dron en su sistema de referencia, y el vector $(\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi})$ se corresponde a la tasa de cambio de la orientación del cuerpo en el sistema de referencia inercial.

2.4 Dinámica del dron.

La determinación de las ecuaciones representantes de la dinámica del dron se hará a través del desarrollo de las ecuaciones de Lagrange.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial K}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial K}{\partial q_i} + \frac{\partial V}{\partial q_i} = Q_{nc,i} \quad (7)$$

Donde $i = 1, 2, 3, \dots, n$.

- q_i son las coordenadas generalizadas.
- $Q_{nc,i}$ son las fuerzas no conservativas en la dirección de coordenadas i .
- K es la energía cinética del sistema.
- V es la energía potencial del sistema.

Nuestras coordenadas generalizadas representan la posición absoluta (x, y, z) y orientación absoluta (ϕ, θ, ψ) . La energía cinética, asumiendo que los momentos de inercia centrífugos son iguales a cero, dada la simetría del dron, se obtiene a partir de la siguiente ecuación:

$$K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 + \frac{1}{2} \cdot (I_{x_b} \cdot \omega_{x_b}^2 + I_{y_b} \cdot \omega_{y_b}^2 + I_{z_b} \cdot \omega_{z_b}^2) \quad (8)$$

En esta ecuación, v representa el módulo de la velocidad absoluta del centro de masa en el sistema de coordenadas inercial, que es $\vec{v} = \dot{x} \cdot \hat{i}_B + \dot{y} \cdot \hat{j}_b + \dot{z} \cdot \hat{k}_b$, $\omega_{x_b} = p$, $\omega_{y_b} = q$ y $\omega_{z_b} = r$ representan la velocidad angular del dron en su sistema de referencia, respecto de cada eje del mismo.

La energía potencial del dron está dada por la ecuación:

$$V = m \cdot g \cdot z \quad (9)$$

La fuerza no conservativa de empuje del dron se da en la dirección del eje z_b positivo del mismo, según $\vec{T} = T \cdot \hat{k}_{z_b}$. En el sistema de referencia inercial:

$$\vec{T} = T \cdot (\hat{i} \cdot (s\phi \cdot s\psi + c\phi \cdot s\theta \cdot c\psi) + \hat{j} \cdot (-s\phi \cdot c\psi + c\phi \cdot s\theta \cdot s\psi) + \hat{k} \cdot (c\phi \cdot c\theta)) \quad (10)$$

T es el módulo de la fuerza de empuje y depende del coeficiente de empuje k (que a su vez depende de las propiedades físicas de la hélice y su correspondiente motor, y de la densidad del aire), medido en $\frac{N \cdot s^2}{rad^2}$ y de la velocidad angular de cada hélice, medida en $\frac{rad}{s}$ según:

$$T = k \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2 + \omega_3^2 + \omega_4^2) \quad (11)$$

Las fuerzas no conservativas aplicadas en el dron, asumiendo que la velocidad del aire relativa al sistema de referencia inercial es cero, son:

$$Q_{x,nc} = -A_x \cdot \dot{x} + T \cdot (s\phi \cdot s\psi + c\phi \cdot s\theta \cdot c\psi) \quad (12)$$

$$Q_{y,nc} = -A_y \cdot \dot{y} + T \cdot (-s\phi \cdot c\psi + c\phi \cdot s\theta \cdot s\psi) \quad (13)$$

$$Q_{z,nc} = -A_z \cdot \dot{z} + T \cdot (c\phi \cdot c\theta) \quad (14)$$

Donde A_x, A_y y A_z (medidos en $\frac{Ns}{m}$) son los coeficientes de arrastre que se oponen al movimiento del dron en la dirección de cada eje del sistema inercial. Se ha asumido que son constantes.

Los momentos no conservativos aplicados al dron son:

$$Q_{\phi,nc} = \tau_\phi = l \cdot k \cdot (\omega_4^2 - \omega_2^2) \quad (15)$$

$$Q_{\theta,nc} = \tau_\theta = l \cdot k \cdot (\omega_3^2 - \omega_1^2) \quad (16)$$

$$Q_{\psi,nc} = \tau_\psi = b \cdot (\omega_4^2 + \omega_2^2 - \omega_3^2 - \omega_1^2) \quad (17)$$

En este caso, l es la distancia del centro geométrico del dron al centro de la hélice, medida en metros, y b representa el coeficiente de torque, que depende de la geometría del sistema y de la resistencia aerodinámica de las hélices

Al desarrollar estas ecuaciones, obtenemos las siguientes ecuaciones de movimiento:

$$\ddot{x} = \left(\frac{1}{m}\right) \cdot (T(\cos \phi \sin \theta \cos \psi + \sin \phi \sin \psi) - A_x \dot{x})$$

$$\ddot{y} = \left(\frac{1}{m}\right) \cdot (T \cdot (\cos \phi \sin \theta \sin \psi - \sin \phi \cos \psi) - A_y \dot{y})$$

$$\ddot{z} = \left(\frac{1}{m}\right) \cdot (T \cos \phi \cos \theta + mg - A_z \dot{z})$$

$$\ddot{\phi} = \frac{1}{I_{xx}} \left[\tau_\phi - \left((I_{yy} - I_{zz}) \cdot C_1 + (I_{zz} - I_{yy}) \cdot C_2 - I_{xx} \dot{\psi} \cos \theta \right) \right]$$

Donde $C_1 = (\dot{\theta} \dot{\psi} \cos \phi \sin \phi + \dot{\psi}^2 \cos^2 \phi \cos \theta \sin \theta)$ y $C_2 = \dot{\psi}^2 \cos^2 \theta \cos \phi \sin \phi$.

$$\ddot{\theta} = \frac{1}{C_3} \left[\tau_\theta - \left((I_{zz} - I_{yy}) \cdot C_4 + I_{xx} \dot{\psi} \cos \theta \right) \right]$$

Donde $C_3 = I_{yy} \cos^2 \phi + I_{zz} \sin^2 \phi$ y $C_4 = (\dot{\phi} \dot{\psi} \cos \phi \sin \phi + \dot{\psi}^2 \sin^2 \phi \cos \theta)$

$$\ddot{\psi} = \frac{1}{C_5} \left[\tau_\psi - \left((I_{yy} - I_{zz}) \cdot C_6 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \phi \cos \theta + (I_{yy} - I_{zz}) \cdot C_7 - I_{xx} \dot{\phi} \dot{\theta} \cos \theta \right) \right]$$

Donde $C_5 = I_{xx} \sin^2 \theta + I_{yy} \sin^2 \phi \cos^2 \theta + I_{zz} \cos^2 \phi \cos^2 \theta$, $C_6 = \dot{\phi} \dot{\theta} \cos \phi \sin \phi$ y $C_7 = \dot{\phi} \dot{\theta} \cos^2 \theta \cos \phi \sin \phi$.

Las ecuaciones que describen la cinemática rotacional del dron se pueden representar también en forma matricial, como haremos luego en el desarrollo del código de simulación del dron:

$$\mathbf{J} \ddot{\boldsymbol{\eta}} + \mathbf{C} \dot{\boldsymbol{\eta}} = \boldsymbol{\tau}_{\text{body}}$$

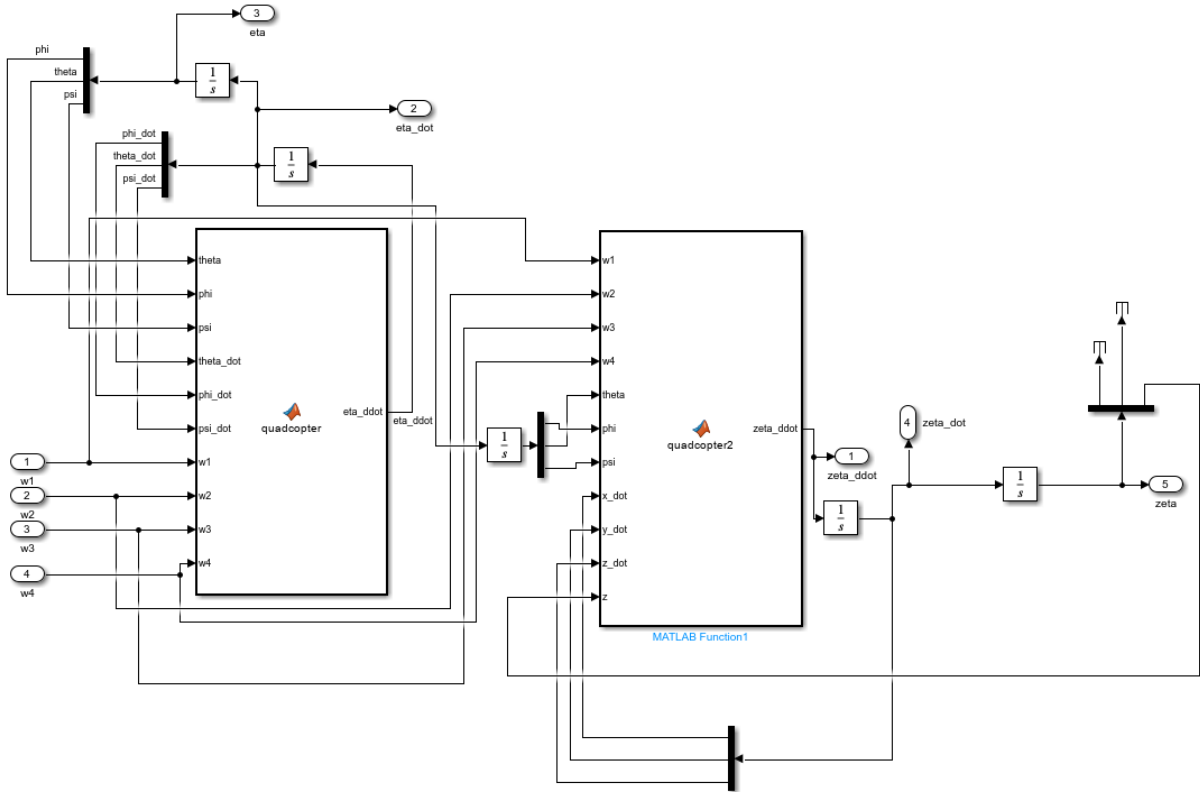
$\mathbf{C}$ y $\mathbf{J}$ son matrices que dependen de las características físicas y geométricas del dron, $\dot{\boldsymbol{\eta}}$ y $\ddot{\boldsymbol{\eta}}$ son vectores con la velocidad angular y aceleración angular del dron, respectivamente, según los ángulos de Euler, y $\boldsymbol{\tau}_{\text{body}}$ es un vector columna con cada uno de los torques aplicados sobre el dron.

Despejando:

$$\ddot{\boldsymbol{\eta}} = \mathbf{J}^{-1} (\boldsymbol{\tau}_{\text{body}} - \mathbf{C} \dot{\boldsymbol{\eta}})$$

2.5 Implementación en Simulink.

La planta fue simulada a través de bloques "MATLAB Function Block" de Simulink, implementando las ecuaciones de movimiento del dron vistas anteriormente. En esta sección se hará también la verificación del modelo de la planta.

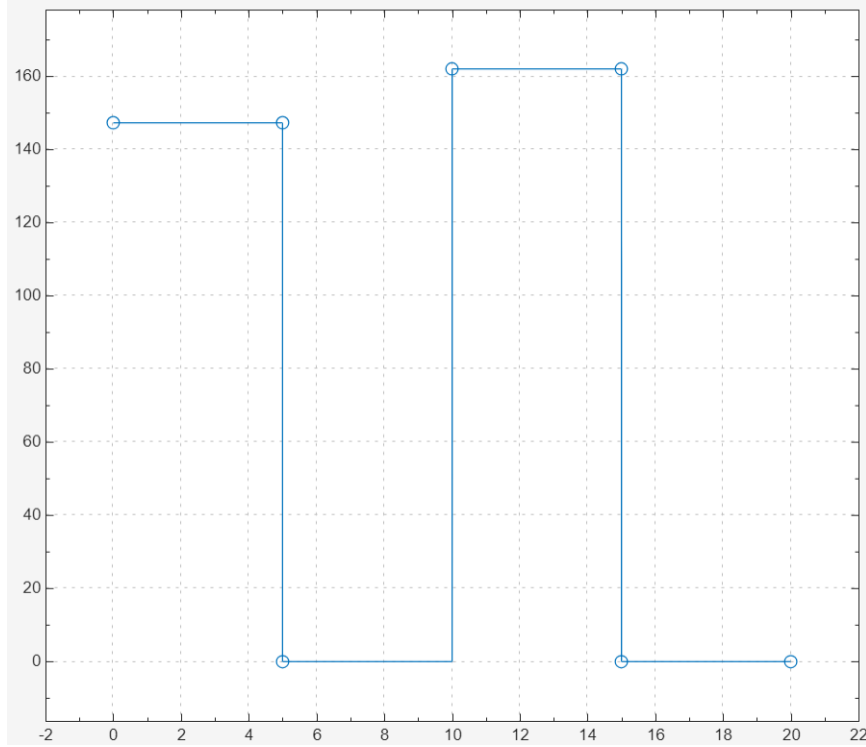


2.5.1 Simulación a lazo abierto.

- Movimiento traslacional en el eje z.

Como primera prueba, analizamos el movimiento del dron en el eje z y el efecto del empuje. En este caso, se toman las siguientes consideraciones:

1. El empuje inicial es $T_0 = m \cdot g$. Luego varía como se muestra en la figura siguiente:

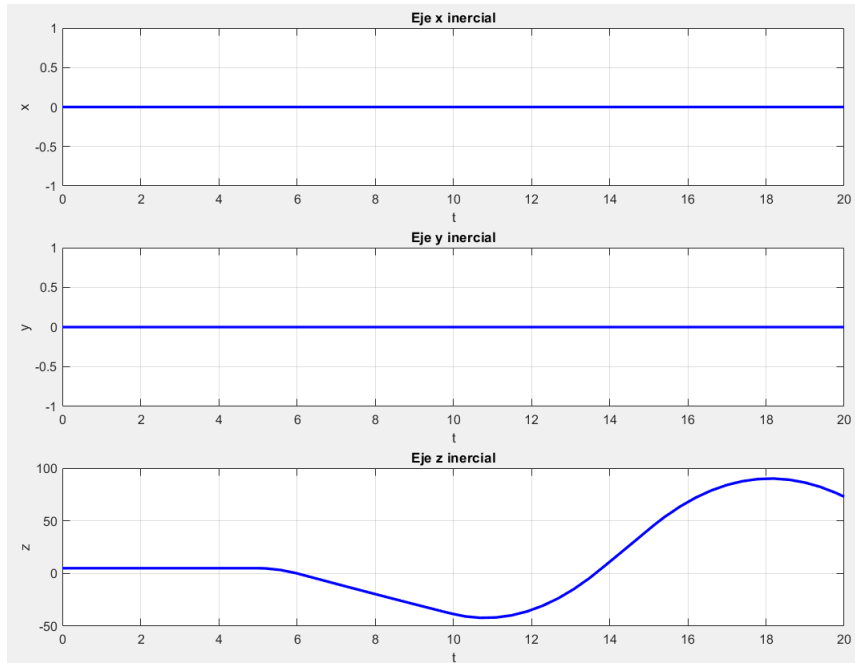


2. $\tau_{phi} = \tau_{theta} = \tau_{psi} = 0$.

3. $z_0 = 5m$.

La expectativa es que, en un principio, el dron se mantenga quieto en $z_0 = 5$ por cinco segundos, momento en el que $T_5 = 0N$. Luego de esto, se espera que el dron caiga con aceleración dada por $\ddot{z} = -g - \frac{A_z}{m} \cdot \dot{z}$. A partir de los 10s, y por cinco segundos más, $T = 5N$, hasta volverse cero de nuevo. Se espera entonces que el dron acelere hacia arriba, y pronto después de los quince segundos, vuelva a caer.

Esto se corresponde con los resultados de nuestra simulación, que se muestran a continuación:



- Aplicación de torque τ_ϕ .

Las condiciones dadas para esta prueba son las siguientes:

1. Se manipulan las velocidades para tener un torque $\tau_\phi = 0.08935Nm$ hasta $t = 0.25s$.

2. El empuje es $T > m \cdot g$ en todo momento, para mantener el dron en el aire durante la duración de la simulación, ya que dada la inclinación anticipada del dron, se necesitará un empuje mayor para mantener la aceleración $\ddot{z} = 0$.
3. $z_0 = 5m$.

La expectativa es entonces que el ángulo ϕ crezca, y el ángulo ψ también, dado que el cambio requerido en las velocidades de rotación de los motores ω_2 y ω_4 , conlleva también a un aumento en τ_ψ . El dron se moverá entonces en la dirección del eje $y < 0$.

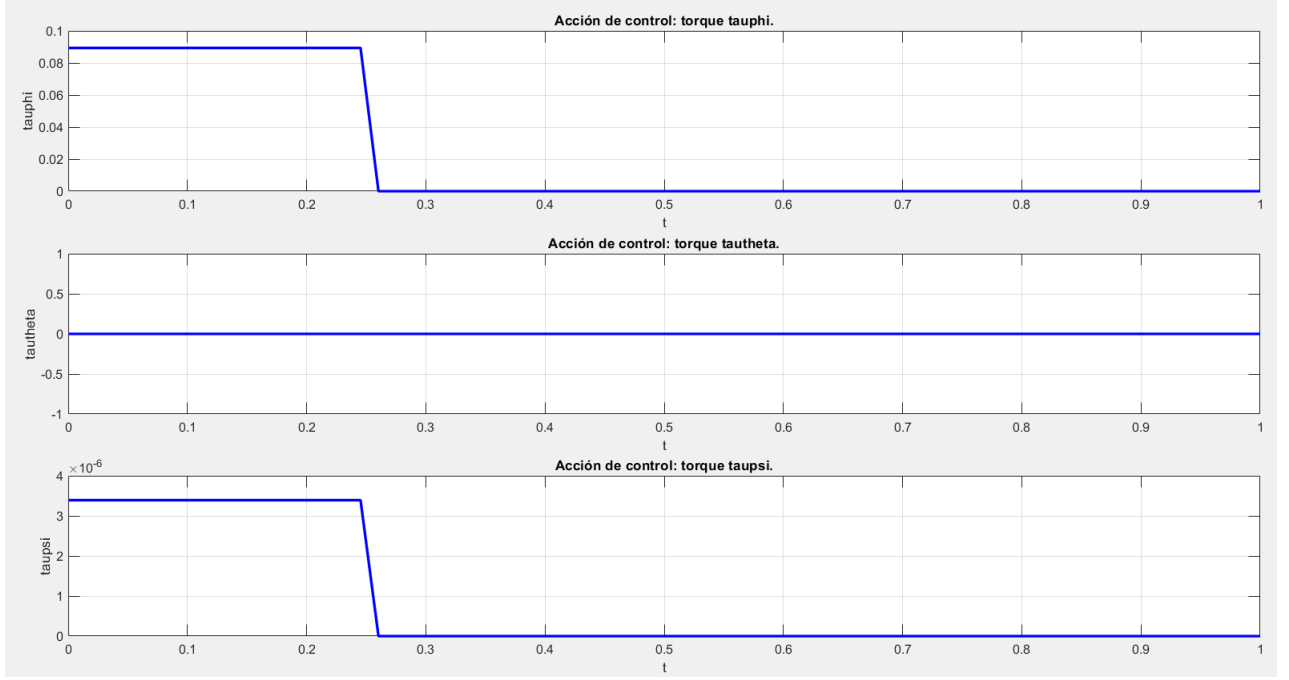


Figure 1: Torques aplicados.

En términos de la posición y orientación del dron, podemos ver cómo se cumplen las hipótesis planteadas en las siguientes imágenes:

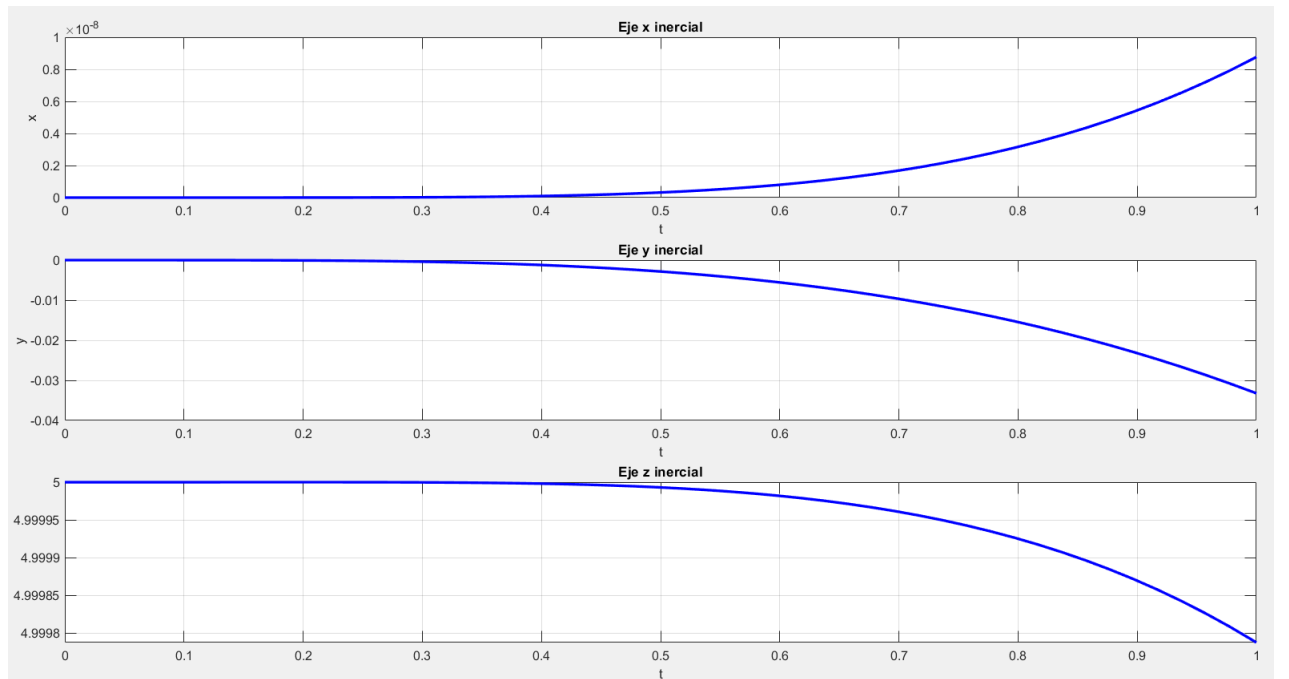


Figure 2: Posición del dron.

La pequeña variación en la posición del dron en el eje x se debe a un aumento (y luego, disminución) de $\ddot{\theta} = \frac{1}{C_3} \left[\tau_{\theta} - \left((I_{zz} - I_{yy}) \cdot C_4 + I_{xx} \dot{\psi} \cos \theta \right) \right]$.

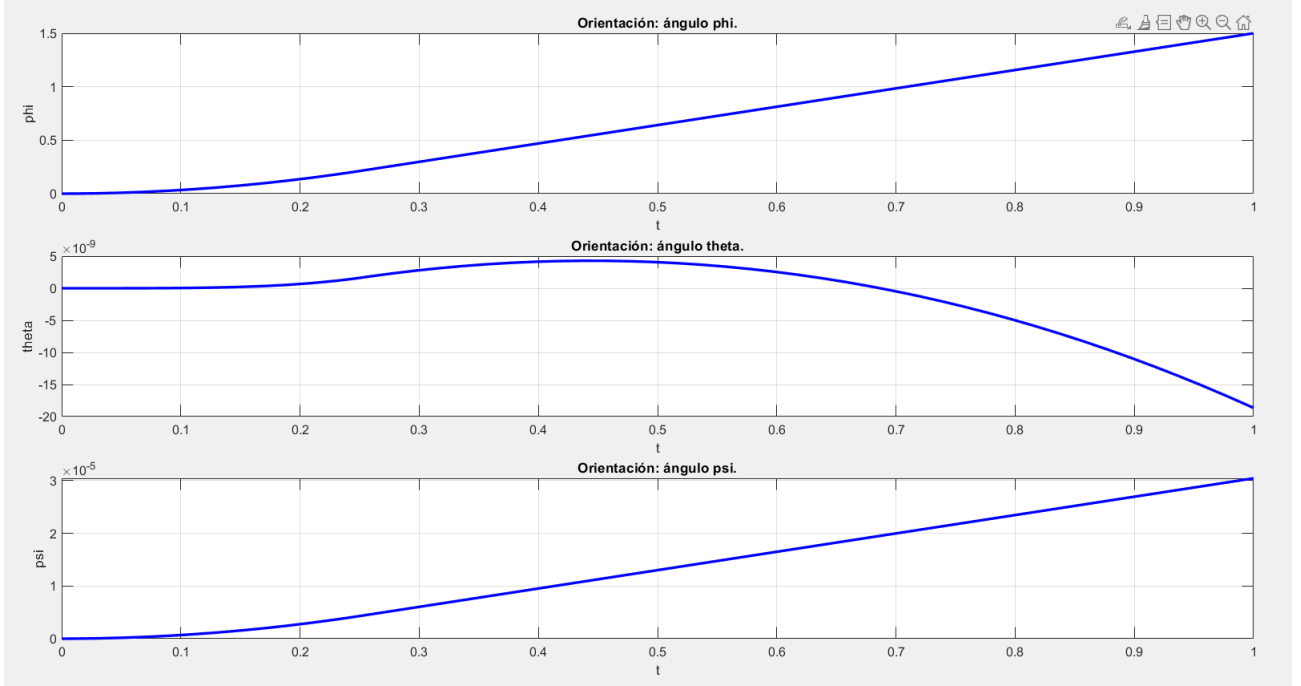


Figure 3: Orientación del dron (en grados).

3 Diseño del controlador LQR.

Se optó por un controlador LQR en el espacio de estados. Esto significa que debemos tener una aproximación lineal a nuestra planta no lineal. Para lograr esto, lo primero que vamos a hacer será la linealización jacobiana de las variables de estado de nuestro sistema. El vector de variables de estados es:

$$\vec{x} = (x, y, z, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}, \phi, \theta, \psi, p, q, r) \quad (18)$$

La planta de nuestro sistema, al ser no lineal, está definida por las ecuaciones:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \\ y(t) = h(x(t), u(t)) \end{cases} \quad (19)$$

Donde:

- $u(t) \in R^m$ es el vector de entradas o controles.
- $y(t) \in R^c$ es el vector de salidas o variables medidas.
- f es una función vectorial no lineal que describe la evolución temporal del estado.
- h es una función vectorial no lineal que relaciona los estados y entradas con las salidas del sistema.

El método de linealización jacobiana permite aproximar un sistema no lineal mediante un modelo lineal, válido en una vecindad de un punto de operación (también llamado punto de equilibrio o trayectoria nominal). Esta técnica se basa en la expansión en serie de Taylor de primer orden de las funciones no lineales que describen la dinámica del sistema.

Para linealizar el sistema alrededor de un punto de operación (x_0, u_0) , se define:

$$\Delta x(t) = x(t) - X_0, \quad \Delta u(t) = u(t) - U_0, \quad \Delta y(t) = y(t) - Y_0$$

Aplicando una expansión de Taylor de primer orden, el modelo linealizado se expresa como:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) \approx f(X_0, U_0) + \Delta \dot{x}(t) = f(X_0, U_0) + A \Delta x(t) + B \Delta u(t) \\ \dot{y}(t) \approx h(X_0, U_0) + \Delta \dot{y}(t) = h(X_0, U_0) + C \Delta x(t) + D \Delta u(t) \end{cases} \quad (20)$$

donde las matrices del sistema linealizado están dadas por los siguientes Jacobianos evaluados en el punto de operación:

$$A = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{X_0, U_0}, \quad B = \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{X_0, U_0} \quad (21)$$

$$C = \left. \frac{\partial h}{\partial x} \right|_{X_0, U_0}, \quad D = \left. \frac{\partial h}{\partial u} \right|_{X_0, U_0} \quad (22)$$

En este momento, nos interesan especialmente las matrices A y B, que utilizaremos para determinar la controlabilidad del sistema y la matriz de ganancias del controlador LQR.

La función $\dot{x} = f(x(t), u(t))$ está dada por:

$$\dot{x}(t) = \begin{cases} \dot{x} &= \dot{x} \\ \dot{y} &= \dot{y} \\ \dot{z} &= \dot{z} \\ \ddot{x} &= \frac{T}{m} (\sin(\phi) \sin(\psi) + \cos(\phi) \sin(\theta) \cos(\psi)) - \frac{A_x}{m} \dot{x} \\ \ddot{y} &= \frac{T}{m} (-\sin(\phi) \cos(\psi) + \cos(\phi) \sin(\theta) \sin(\psi)) - \frac{A_y}{m} \dot{y} \\ \ddot{z} &= \frac{T}{m} \cos(\phi) \cos(\theta) - g - \frac{A_z}{m} \dot{z} \\ \dot{\phi} &= p + \tan(\theta) \sin(\phi) q + \tan(\theta) \cos(\phi) r \\ \dot{\theta} &= q \cos(\phi) - r \sin(\phi) \\ \dot{\psi} &= \frac{\sin(\phi)}{\cos(\theta)} q + \frac{\cos(\phi)}{\cos(\theta)} r \\ \dot{p} &= (\tau_\phi - q r (I_z - I_y) - I_r q \omega_r) \frac{1}{I_x} \\ \dot{q} &= (\tau_\theta - p r (I_x - I_z) + I_r p \omega_r) \frac{1}{I_y} \\ \dot{r} &= (\tau_\psi - q p (I_y - I_x)) \frac{1}{I_z} \end{cases} \quad (23)$$

Las entradas del sistema son:

$$\dot{u} = \begin{cases} T = k \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2 + \omega_3^2 + \omega_4^2) \\ \tau_\phi = l \cdot k \cdot (\omega_4^2 - \omega_2^2) \\ \tau_\theta = l \cdot k \cdot (\omega_3^2 - \omega_1^2) \\ \tau_\psi = b \cdot (\omega_4^2 + \omega_2^2 - \omega_1^2 - \omega_3^2) \end{cases} \quad (24)$$

Estas son las ecuaciones para las cuales tenemos que derivar parcialmente según cada variable de estado y cada entrada, de manera que encontremos las matrices A y B que necesitamos. Después de hacer eso, estas son las matrices que resultan:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{A_x}{m} & 0 & 0 & 0 & \frac{T_0}{m} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{A_y}{m} & 0 & 0 & 0 & \frac{T_0}{m} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{A_z}{m} & -\frac{T_0}{m} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{m} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{I_x} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{I_y} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{I_z} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3.1 Análisis de controlabilidad.

La controlabilidad del sistema se verificó mediante un script en MATLAB, calculando el rango de la matriz de controlabilidad. La matriz de controlabilidad es:

$$C = (B \quad AB \quad A^2B \dots A^{11}B) \quad (25)$$

Conseguimos que el rango de la matriz es 12, igual al número de estados en nuestro vector de estados. Por lo tanto, el sistema es completamente controlable con las acciones de control de las que disponemos.

3.2 Cálculo de la ganancia de realimentación.

En esta sección, diseñamos e implementamos la ley de control a partir de la realimentación del vector de estados completo. La ley de control al tratar de estabilizar una planta ($\vec{x} \rightarrow 0$) es:

$$\vec{u} = -K \cdot \vec{x} \quad (26)$$

Esta matriz se puede calcular con un simple método "lqr" de MATLAB. Para eso se necesitan las matrices de ponderación de estados Q, y ponderación de acciones de control, R. Se diseñaron en un principio considerando los valores máximos deseados para los estados y de las acciones de control. A medida que se avanzó en el proyecto, se modificaron estas matrices para manipular al sistema de manera que se comporte como queremos.

3.3 Ganancia de referencia.

Como nuestro sistema debe seguir una posición de referencia para completar la trayectoria, utilizaremos también una matriz k_r que modifica la ley de control de la siguiente manera:

$$\vec{u} = -K \cdot \vec{x} + k_r \cdot r(t) \quad (27)$$

La matriz de ganancia de referencia es calculada con la siguiente fórmula.

$$k_r = -(C_p \cdot (A - B \cdot K)^{-1} \cdot B)^{-1} \quad (28)$$

Como la matriz resultante de la expresión $C_p \cdot (A - B \cdot K)^{-1} \cdot B$ no es cuadrada, k_r se calculó buscando la pseudo inversa de esa expresión. La matriz C_p tiene 3 filas y 12 columnas definida como:

$$C_p = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (29)$$

3.4 Acción integral.

Al probar el comportamiento del sistema de control diseñado como está ahora, considerando sensores ideales, se encontró que había un error de estado estacionario en el seguimiento de las trayectorias. Para eliminarlo, se añadieron variables de estado que representan la integral del error entre la posición medida y la referencia a seguir:

$$\begin{aligned}x_I &= \int_0^\infty (x - x_r) dt, \\y_I &= \int_0^\infty (y - y_r) dt, \\z_I &= \int_0^\infty (z - z_r) dt.\end{aligned}$$

El sistema aumentado, dadas las modificaciones hechas al vector de estados, es:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e}_I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{12 \times 12} & 0_{12 \times 3} \\ C_{3 \times 12} & 0_{3 \times 3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ e_I \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} u$$

4 Selección de actuadores.

Un cuadricóptero utiliza cuatro actuadores, que consisten en:

- Motores brushless (BLDC): generan torque eléctrico para girar las hélices.
- Hélices: convierten el torque del motor en empuje vertical y torque de arrastre (resistencia aerodinámica).

Los motores están dispuestos en cruz, con pares de hélices que giran en sentidos opuestos (horario y antihorario) para generar torques controlados.

4.1 Fuerza Total

Cada motor genera una fuerza de empuje:

$$T_i = k \cdot \omega_i^2$$

El empuje total del dron es:

$$T = \sum_{i=1}^4 T_i = k \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2 + \omega_3^2 + \omega_4^2)$$

4.2 Torques

Los torques generados en torno a los ejes del cuerpo son:

$$\begin{aligned}\tau_\phi &= k \cdot l \cdot (-\omega_2^2 + \omega_4^2) \quad (\text{Roll}) \\ \tau_\theta &= k \cdot l \cdot (-\omega_1^2 + \omega_3^2) \quad (\text{Pitch}) \\ \tau_\psi &= b \cdot (-\omega_1^2 + \omega_2^2 - \omega_3^2 + \omega_4^2) \quad (\text{Yaw})\end{aligned}$$

Los valores del coeficiente de empuje y del coeficiente de torque dependen de la geometría de la hélice, la velocidad angular de giro, la densidad del aire, y la turbulencia del aire. En nuestro caso hemos asumido (hasta ahora) que el viento está quieto con respecto al sistema inercial y conseguiremos un valor promedio para ambas constantes con la velocidad angular de giro de las hélices.

4.3 Proceso de selección.

Conociendo la masa total del dron de $m = 15kg$, el empuje total mínimo para levantarlo debería ser de $T = 147,15N$. Por lo tanto, necesitamos un empuje mínimo en cada motor de $T_{imin} = 36.788N$. Por seguridad, consideraremos que los motores deben levantar, como mínimo, el doble del peso del dron. Entonces $T_{imin} = 73.58N$.

Hemos optado entonces por el motor MN1015-KV70 con la hélice G36X11.5. Las características de la salida dinámica del par se determinaron experimentalmente por el fabricante y se enlistan a continuación:

Empuje (N)	Torque (Nm)	RPM
73.837	3.42	2170
88.386	4.22	2362
102.728	4.64	2537
121.092	5.41	2734
134.878	5.99	2880
148.089	6.71	3015
163.408	7.21	3129
188.935	8.30	3356
209.608	9.20	3522
241.694	10.43	3754
268.827	11.54	3932

Descripción de los motores:

- Tamaño de estator: 121x43.5mm.
- KV: 70rpm/V.
- Potencia máxima: 5800W
- Peso: 855g.

Descripción de las hélices:

- Diámetro: 914.4mm.
- Paso (pitch): 292.1mm.
- Empuje máximo: 45kg
- Peso: 193g.

Para encontrar los valores de las constantes de empuje y torque, se utilizaron las siguientes ecuaciones:

$$b = \frac{1}{11} \sum \left(\frac{\text{Torque}_i}{W_i^2} \right) = 6,7059 \cdot 10^{-5}$$
$$k = \frac{1}{11} \sum \left(\frac{\text{Empuje}_i}{W_i^2} \right) = 0,0015$$

4.4 Validación del motor seleccionado.

Con una batería de modelo BAX501, de 9500mAh y 51.8V, la velocidad máxima que el motor puede alcanzar es:

$$RPM_{max} = 51.8V \cdot 70rpm/V = 3626rpm \quad (30)$$

Como veremos en otras pruebas más adelante, la velocidad de rotación máxima que alcanzan las hélices en la trayectoria de prueba es de $\omega = 1923rpm$. Para este valor de velocidad de rotación no se supera la potencia máxima del motor de 5800W, por lo que podemos permitir el uso de los componentes seleccionados.

5 Sensores y estimación del vector de estados.

Para lograr una reconstrucción precisa del vector de estados del cuadricóptero, se diseñó un sistema de adquisición de datos basado en múltiples sensores. Se empleó una Unidad de Medición Inercial (IMU), constituida por tres magnetómetros, tres giroscopios y tres acelerómetros, y un GPS. La fusión de los sensores se llevó a cabo mediante un Filtro de Kalman Extendido (EKF), lo cual resultó en una estimación confiable y coherente del estado del dron.

5.1 Representación de Sensores y Parámetros de Referencia.

Cada sensor fue modelado en el entorno de Simulink para reflejar con fidelidad su comportamiento físico, incorporando efectos de ruido y limitaciones prácticas derivadas de especificaciones de dispositivos reales:

1. IMU:

- Acelerómetros: Miden la aceleración específica, que incluye aceleraciones debidas al movimiento del objeto (lineales) y la gravedad (peso aparente). El ruido de densidad espectral del acelerómetro es de $(2,94 \times 10^{-3} \frac{m}{s^2 \cdot \sqrt{Hz}})$. La tasa de muestreo es de $T_s = 2,5 \times 10^{-4}$.
- Giroscopios: Registran la velocidad angular en el sistema de referencia del dron con un nivel de ruido de $0,01 \frac{\bar{s}}{\sqrt{Hz}} (1,74 \times 10^{-4} \frac{rad}{s \cdot \sqrt{Hz}})$. Sus tasas de muestreo son de $T_s = 1,25 \times 10^{-4}$.
- Magnetómetros: Miden el campo magnético terrestre. Se consideró un nivel de ruido de densidad espectral de $(1,65 \times 10^{-2} \frac{\mu T}{\sqrt{Hz}})$. Sus tasas de muestreo son de $T_s = 1 \times 10^{-2}s$.

2. GPS: El Sistema de Posicionamiento Global es un sistema que permite a un dispositivo receptor localizar su propia posición sobre la Tierra y medir su velocidad. En nuestro caso, el sistema de referencia del GPS es NED. La salida de posición del bloque GPS de Simulink está en longitud y latitud, y mediante cálculos matemáticos se llevan estas coordenadas al sistema de referencia global. La salida de velocidad se mide en $\frac{m}{s}$. Las características de ruido dadas del GPS son su varianza para cada salida y eje:

- Precisión posicional de $\pm 0,5m$.
- Precisión de la medición de velocidad de $\pm 0,01 \frac{m}{s}$.

Para trasladar la densidad espectral del ruido continuo a un sistema de simulación discreto, se utilizó la relación:

$$\sigma = \text{PSD} \cdot \sqrt{f_s} \quad (31)$$

Donde f_s es la frecuencia de muestreo del sensor en cuestión.

5.2 Aplicación del EKF en Sistemas No Lineales

Debido a la naturaleza no lineal del sistema dinámico, se implementó un Filtro de Kalman Extendido (EKF) en lugar del filtro lineal convencional. El EKF actualiza las estimaciones mediante la linealización local de las funciones de dinámica y observación, basada en desarrollos de primer orden de Taylor.

Se parte del modelo:

$$x_{k+1} = f(x_k, u_k) + w_k \quad (32)$$

$$y_k = h(x_k) + v_k \quad (33)$$

Donde w_k y v_k son los ruidos de proceso y medición. Asumiremos que en nuestro caso no hay ruido del proceso. En cada ciclo de estimación, se ejecutan las siguientes etapas:

Predicción:

$$\hat{x}_{k+1}^- = f(\hat{x}_k, u_k) \quad (34)$$

$$P_{k+1}^- = F_k P_k F_k^\top + Q_k \quad (35)$$

Corrección:

$$K_k = P_{k+1}^- H_k^\top (H_k P_{k+1}^- H_k^\top + R_k)^{-1} \quad (36)$$

$$\hat{x}_{k+1} = \hat{x}_{k+1}^- + K_k (y_k - h(\hat{x}_{k+1}^-)) \quad (37)$$

$$P_{k+1} = (I - K_k H_k) P_{k+1}^- \quad (38)$$

Simulink fue la herramienta seleccionada para su implementación, gracias al bloque específico de EKF disponible, que facilita la linealización automática y el cálculo de Jacobianos, que se hacen de forma numérica, en este caso. Las señales continuas del sistema se discretizaron mediante bloques *Zero-Order Hold* con $T_s = 1,25 \times 10^{-4}$, que es la tasa de muestreo del sensor más rápido.

Se desarrollaron funciones específicas de medición para cada sensor y una función de transición de estados.

5.3 Ajuste de Covarianzas

Las matrices de covarianza del EKF se definieron a partir de las especificaciones técnicas de cada sensor. A modo de ejemplo, la matriz de ruido de un sensor con tres salidas adopta la forma:

$$Q = \sigma^2 \cdot I_{3 \times 3} \quad (39)$$

Los valores concretos de varianza utilizados en la simulación se presentan a continuación:

Sensor	Varianza
GPS posición	$0,25 \text{ m}^2$
GPS velocidad	$1 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}^2$
Acelerómetros	$3,46 \times 10^{-2} (\text{m}/\text{s}^2)^2$
Giroscopios	$2,44 \times 10^{-4} (\text{rad}/\text{s})^2$
Magnetómetro	$2,72 \times 10^{-2} \mu T^2$

Table 2: Varianzas utilizadas en la estimación con EKF.

6 Simulación a lazo cerrado.

6.1 Simulación sin ruido.

Antes de incorporar ruido en los sensores, haremos algunas pruebas con sensores ideales para mostrar la diferencia en el desempeño del dron al incorporar ruido. De aquí en adelante, todas las pruebas se hacen estimando el vector de estados con el filtro de Kalman extendido.

6.1.1 Prueba de Hovering.

Como primer paso, evaluaremos el desempeño del controlador LQR en un estado de hovering en el que el dron se debe mantener estático en el aire, con una referencia de posición $z = 5m$ en el eje vertical. Los resultados se muestran a continuación:

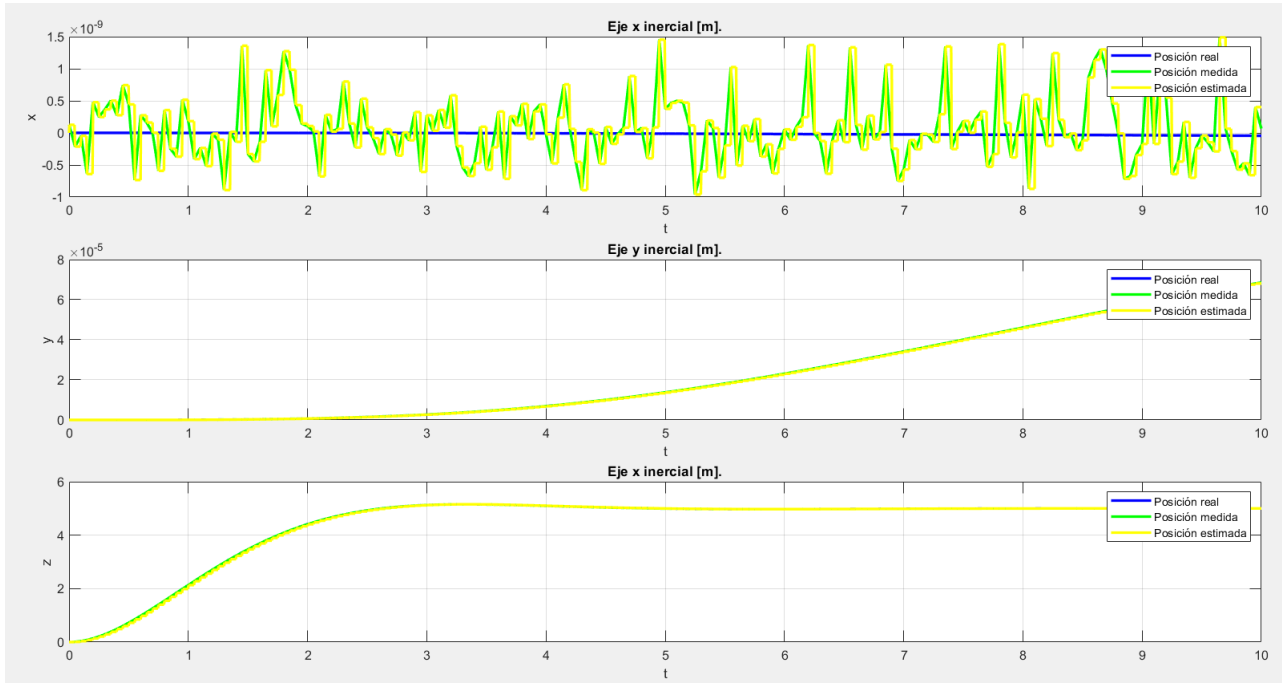


Figure 4: Posición del dron.

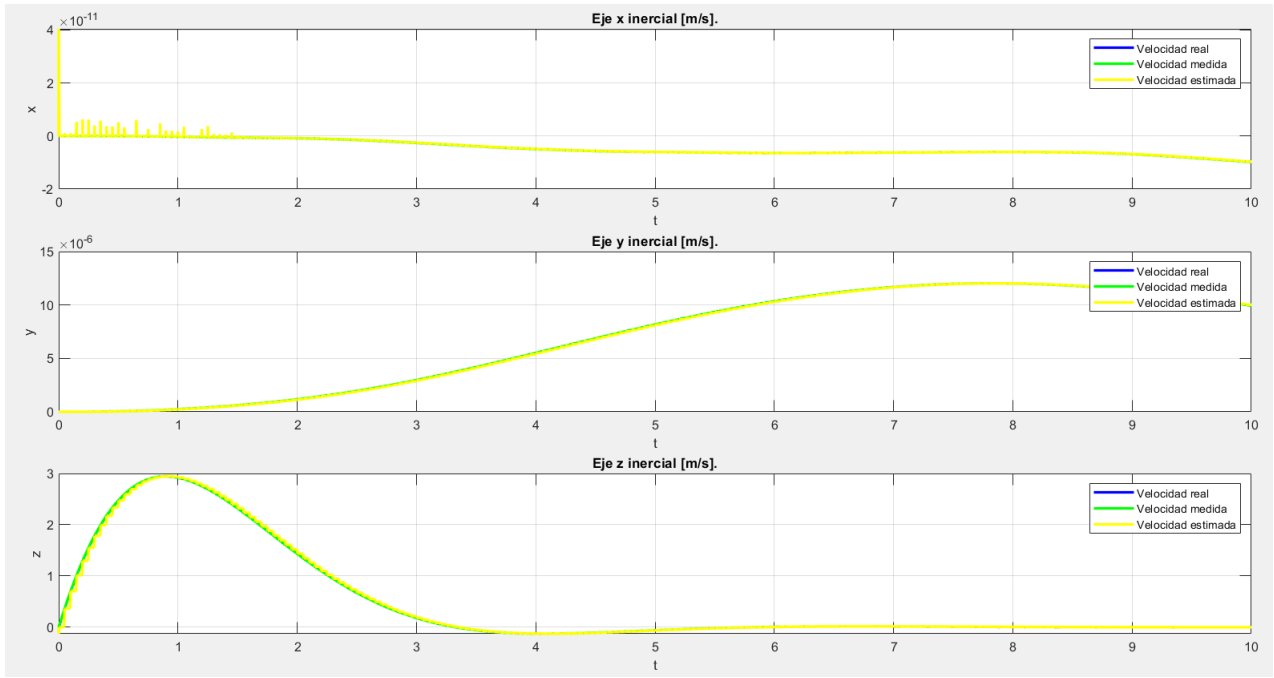


Figure 5: Posición del dron.

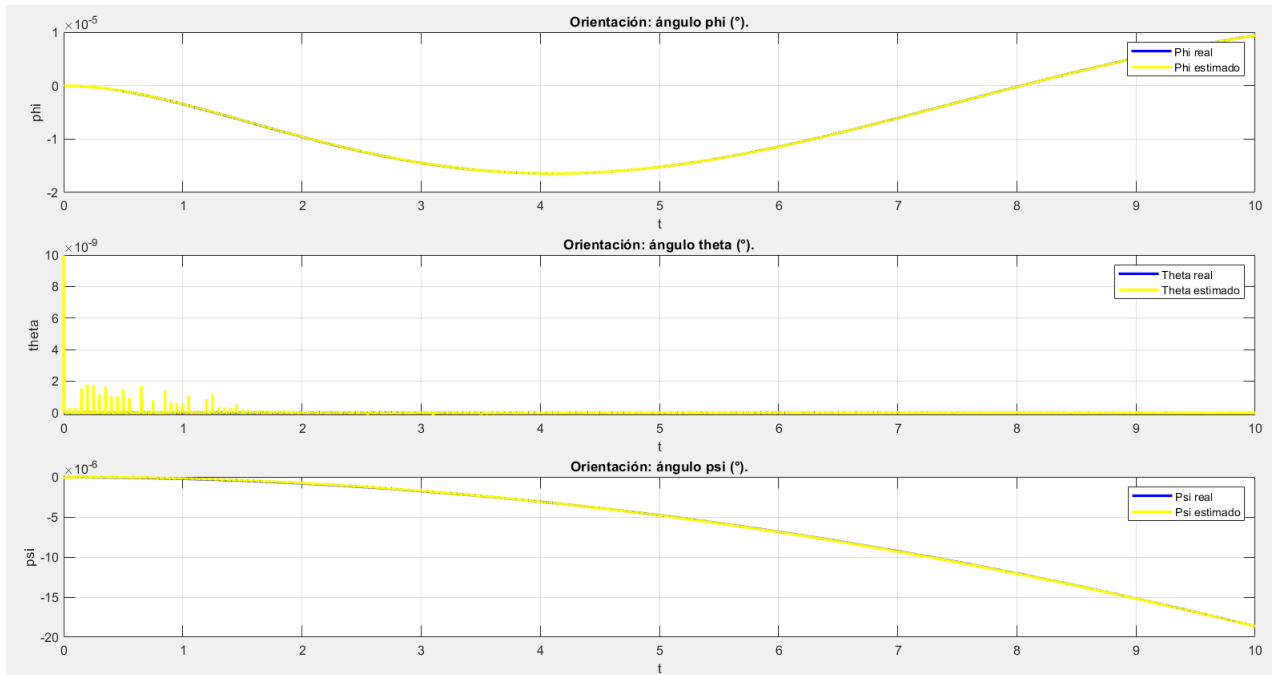


Figure 6: Orientación del dron.

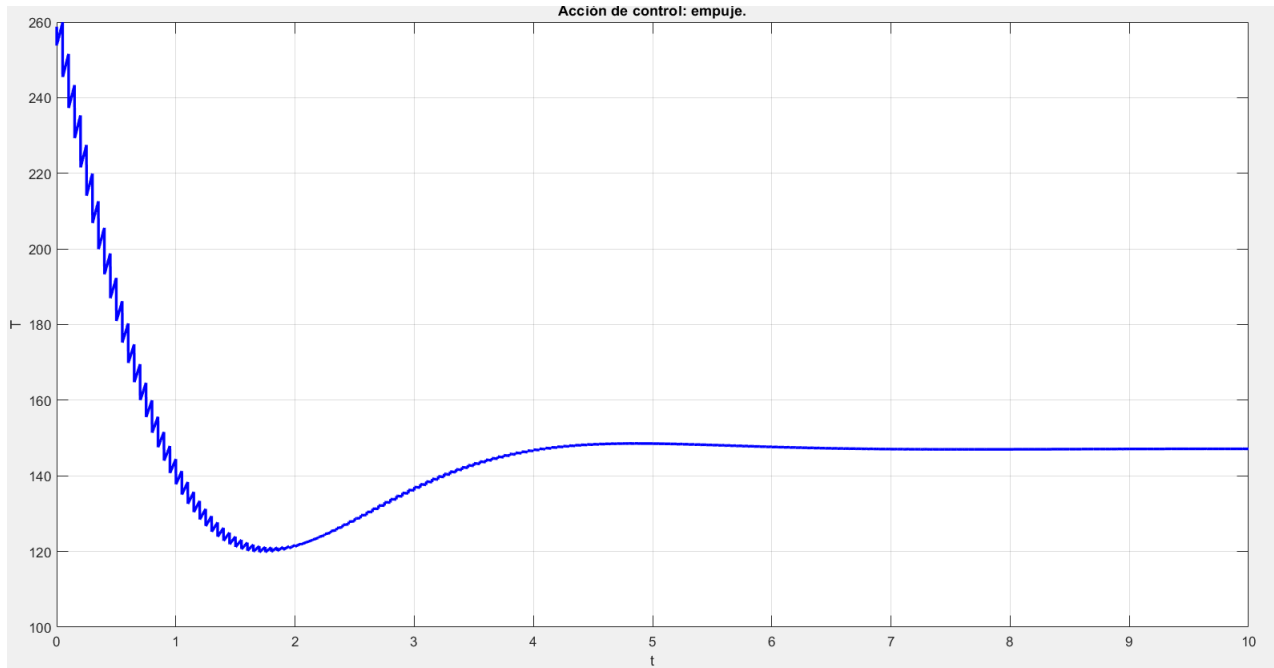


Figure 7: Empuje durante hovering.

Métrica	Valor
Tiempo de Subida (10 %-90 %) [s]	1.661
Tiempo de Establecimiento (5 %) [s]	2.286
Sobrepulo [%]	3.08
Tiempo Pico [s]	3.33

Table 3: Métricas de rendimiento para consigna de hovering.

6.1.2 Seguimiento de trayectoria.

Dada la orientación del proyecto a sistemas de control para drones agrícolas, se diseñó una trayectoria rectangular para que este siga. La trayectoria de referencia que se desea que el dron siga es la siguiente:

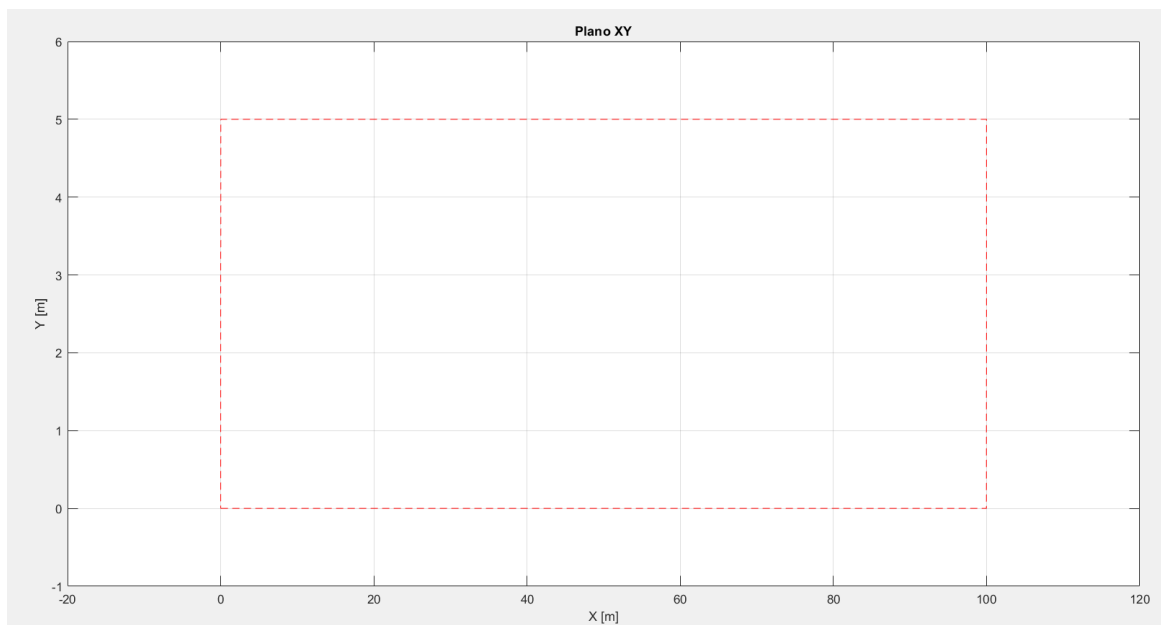


Figure 8: Trayectoria de referencia.

Los resultados de la simulación se dan a continuación:

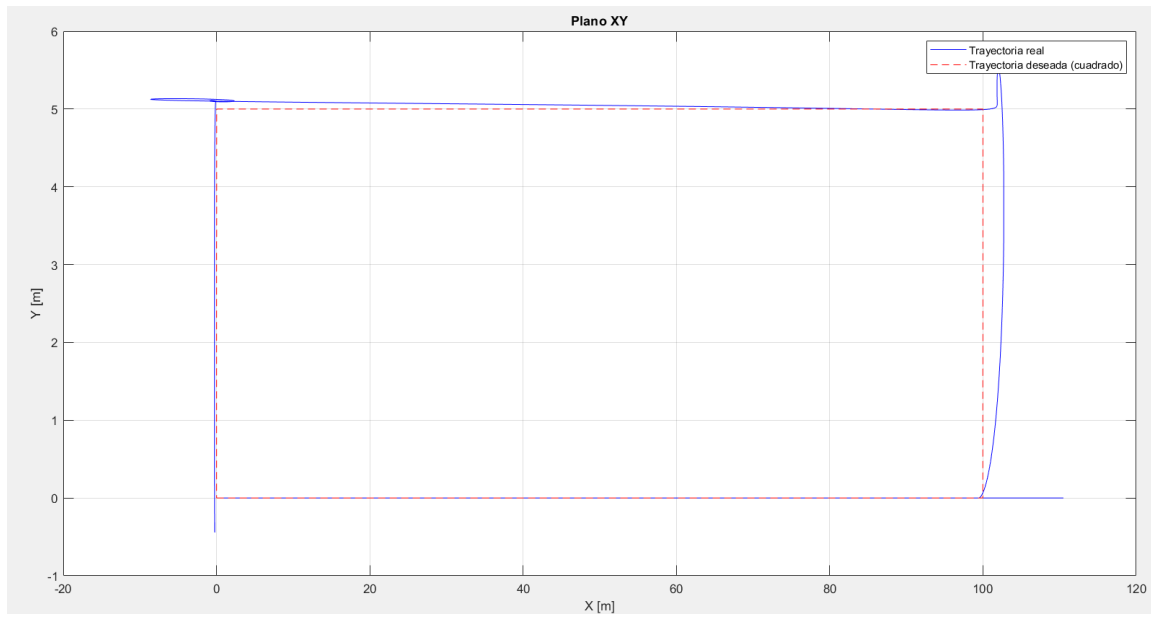


Figure 9: Seguimiento de trayectoria en plano XY.

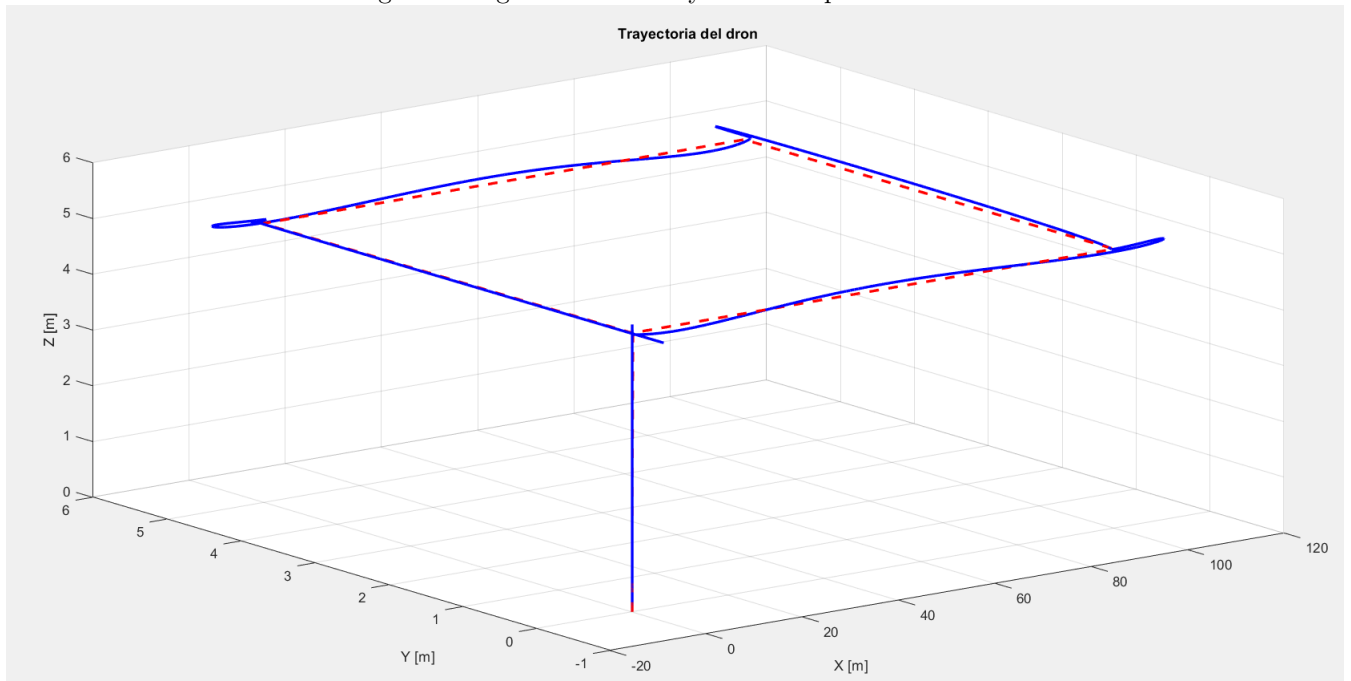


Figure 10: Seguimiento de trayectoria en el espacio.

Para explicar de la mejor manera posible el rendimiento del controlador y el EKF, se hicieron las siguientes medidas en cada dimensión para la primera referencia en escalón en cada caso:

Métrica	Valor
Tiempo de Subida (10 %-90 %) [s]	1.661
Tiempo de Establecimiento (5 %) [s]	2.286
Sobreimpulso [%]	3.08
Tiempo Pico [s]	3.33

Table 4: Métricas de rendimiento del sistema para seguimiento de referencia en el eje Z.

Métrica	Valor
Tiempo de Subida (10 %-90 %) [s]	9.363
Tiempo de Establecimiento (5 %) [s]	19.425
Sobreimpulso [%]	10.48
Tiempo Pico [s]	15.646

Table 5: Métricas de rendimiento del sistema para seguimiento de referencia en el eje Y.

Métrica	Valor
Tiempo de Subida (10 %-90 %) [s]	8.749
Tiempo de Establecimiento (5 %) [s]	19.066
Sobreimpulso [%]	10.512
Tiempo Pico [s]	15.39

Table 6: Métricas de rendimiento del sistema para seguimiento de referencia en el eje X.

A continuación se muestran gráficas que indican las coordenadas de la posición del dron en el sistema de referencia inercial a lo largo del tiempo, la velocidad, los ángulos de Euler que reflejan la orientación del dron y las distintas acciones de control que tomaron lugar.

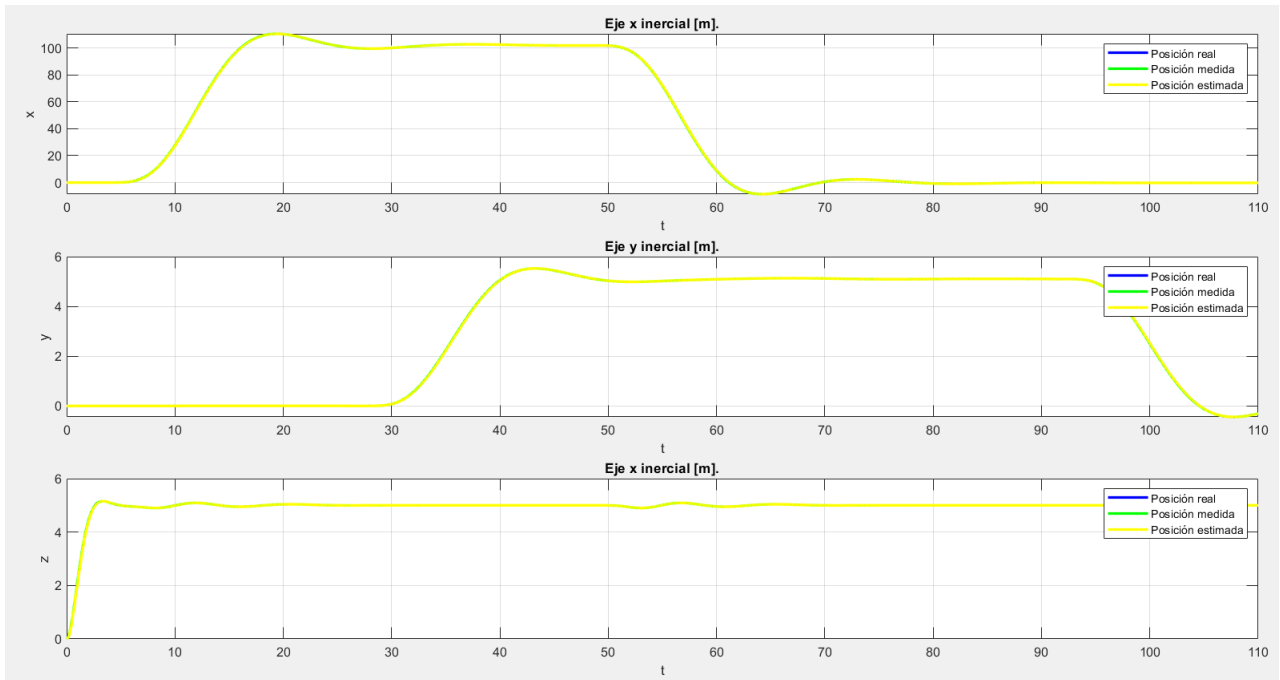


Figure 11: Posición del dron.

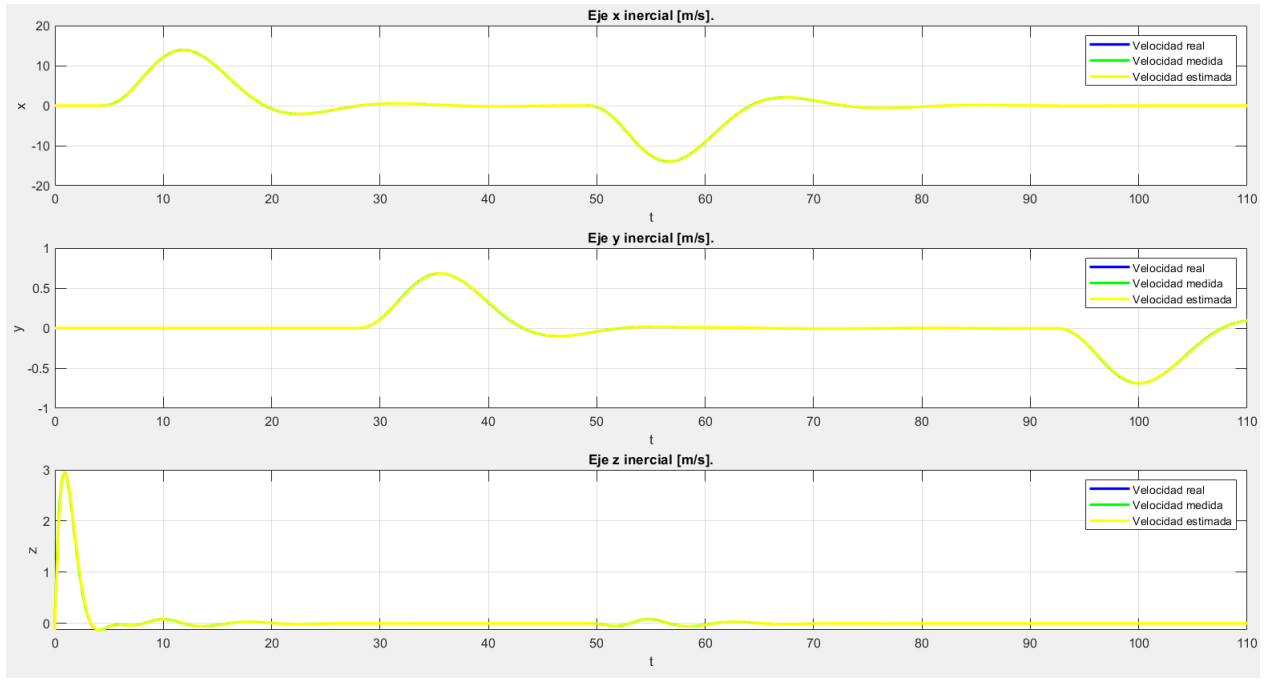


Figure 12: Velocidad en trayectoria rectangular.

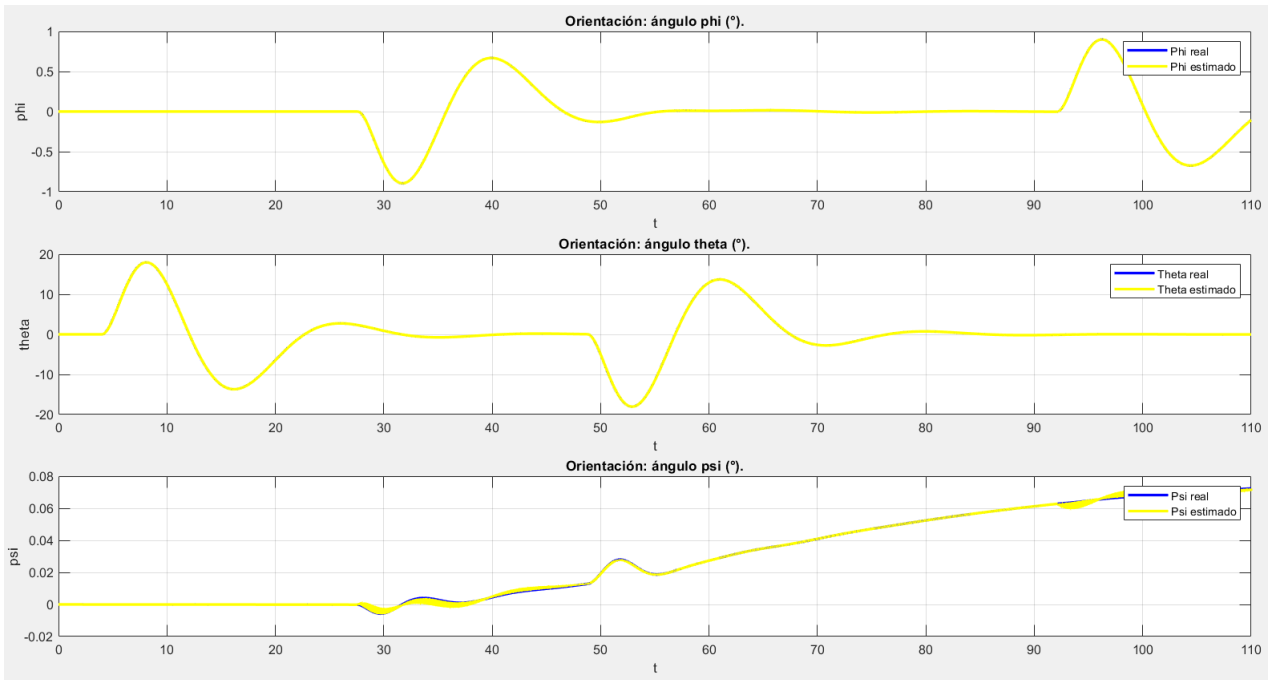


Figure 13: Orientación del dron.

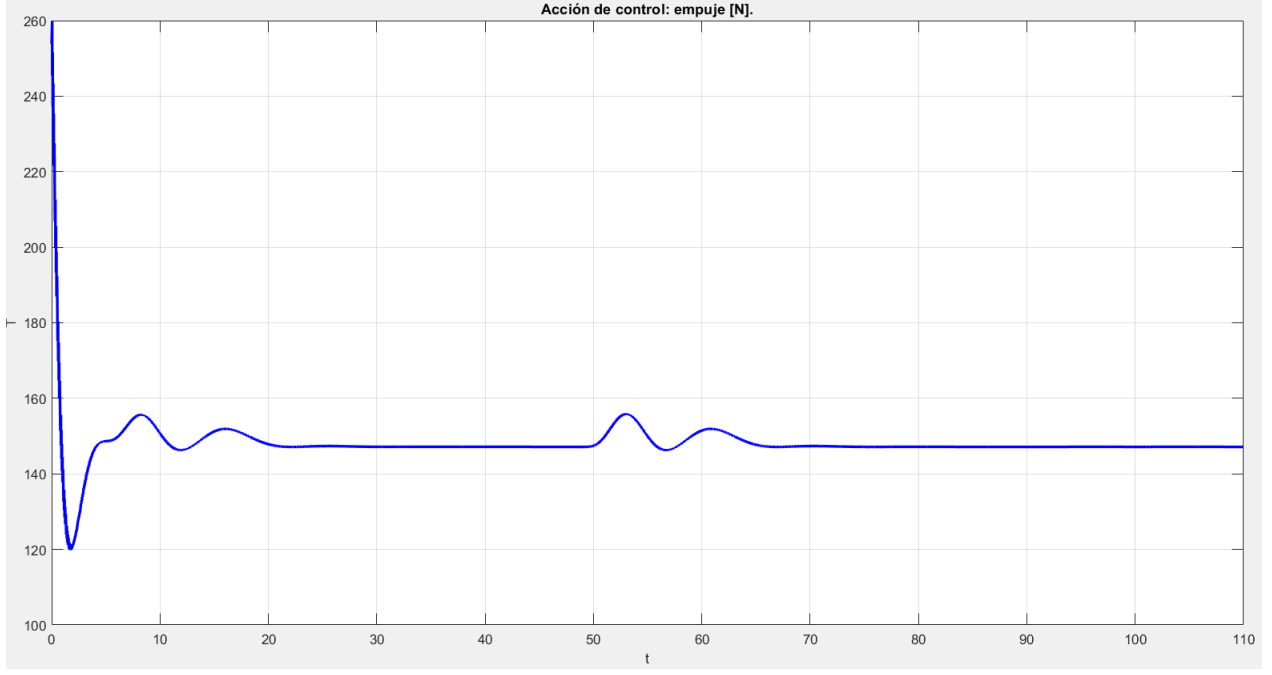


Figure 14: Acción de control de empuje.

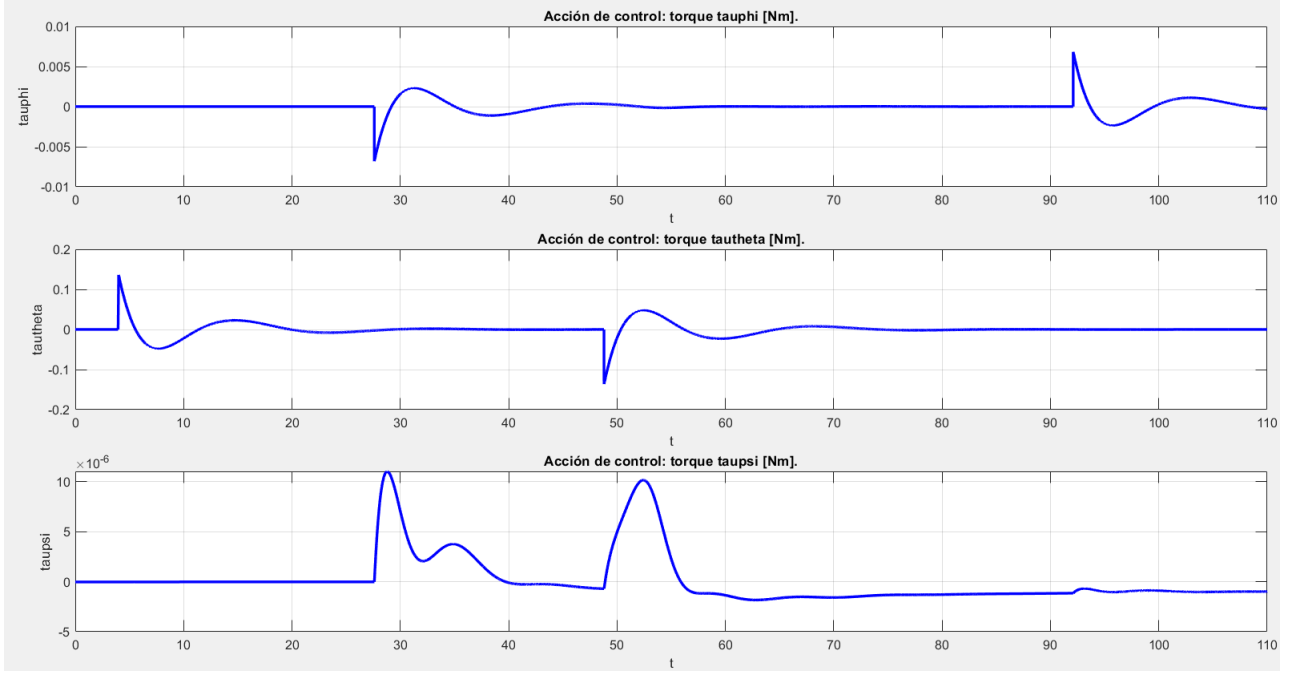


Figure 15: Acción de control de torque.

6.2 Simulación con ruido.

Ahora incorporamos ruido en todos los sensores. Haremos una comparación de las estimaciones de las variables de estado relacionadas a la posición y orientación del dron con las mediciones de los sensores y las estimaciones del EKF. En este caso, las pruebas se hacen para la trayectoria cuadrada típica del dron agrícola, el ruido de todos los sensores es blanco, con varianzas dadas en la Tabla 2.

Cabe destacar que para este caso, se aumentó la ponderación de la estabilidad de la velocidad en el eje z inercial, para reducir el esfuerzo posible en los motores.

Así como en el caso anterior, la proyección sobre el plano XY de la trayectoria seguida por el dron, en comparación con la trayectoria ideal a seguir, se da a continuación.

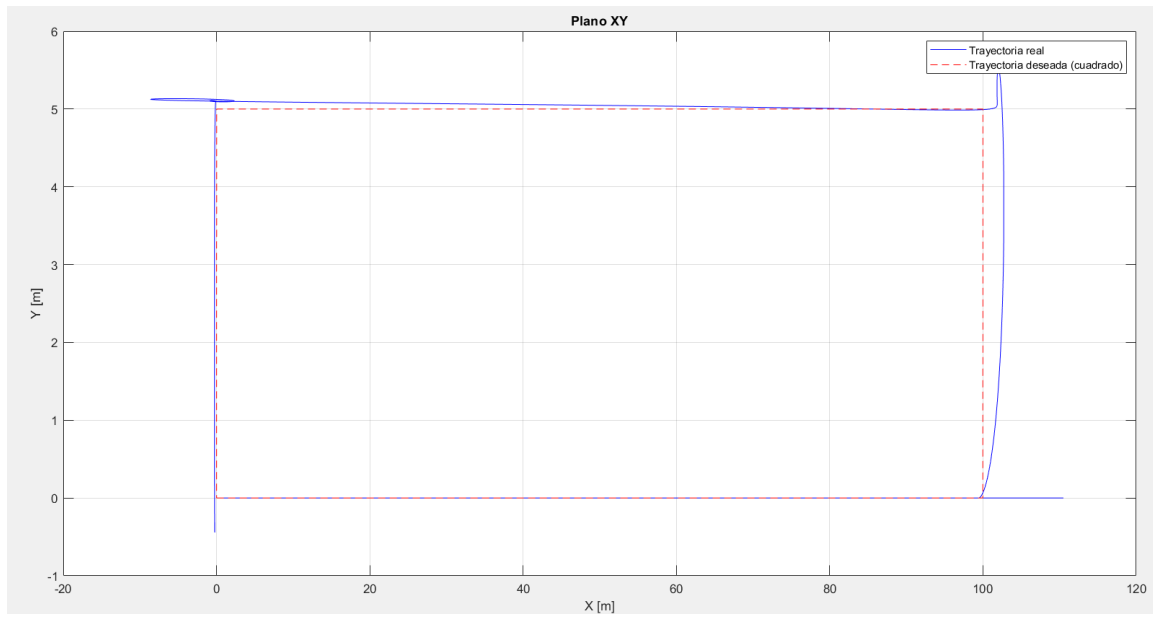


Figure 16: Seguimiento de trayectoria en plano XY.

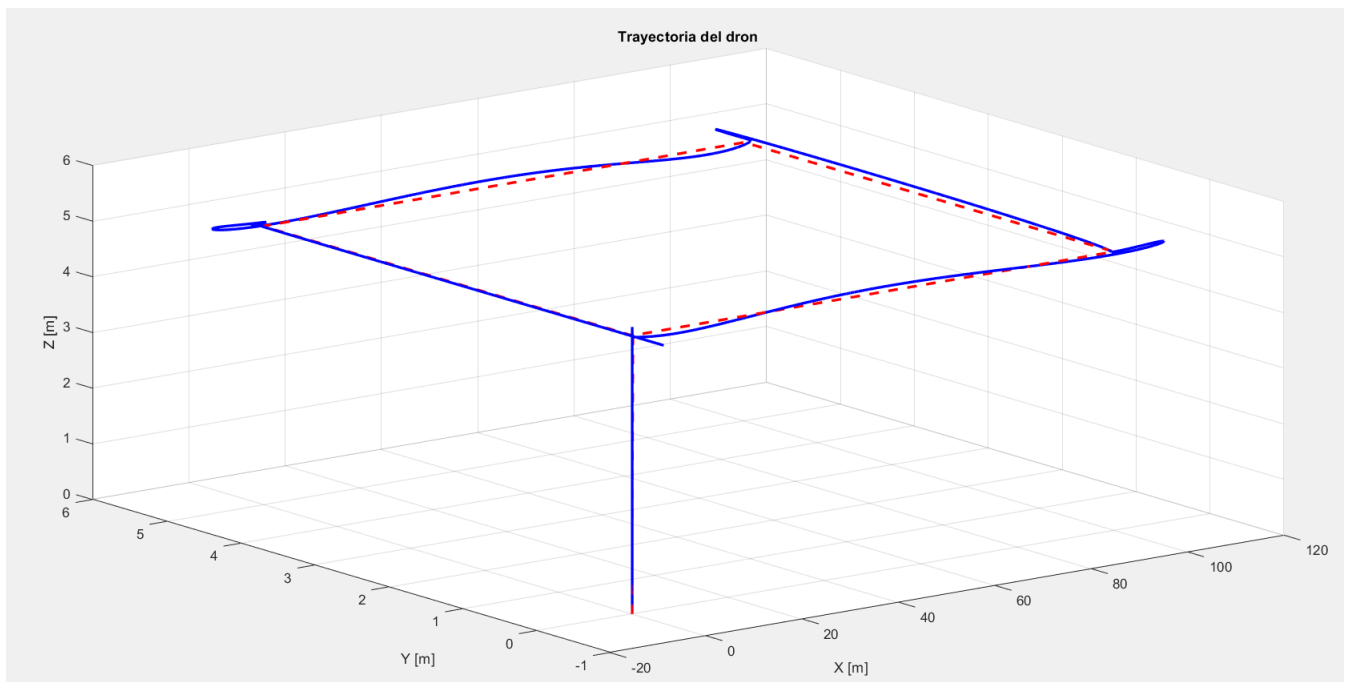


Figure 17: Seguimiento de trayectoria en el espacio.

En el sistema de referencia inercial, esta es la comparación de la posición real, medida y estimada:

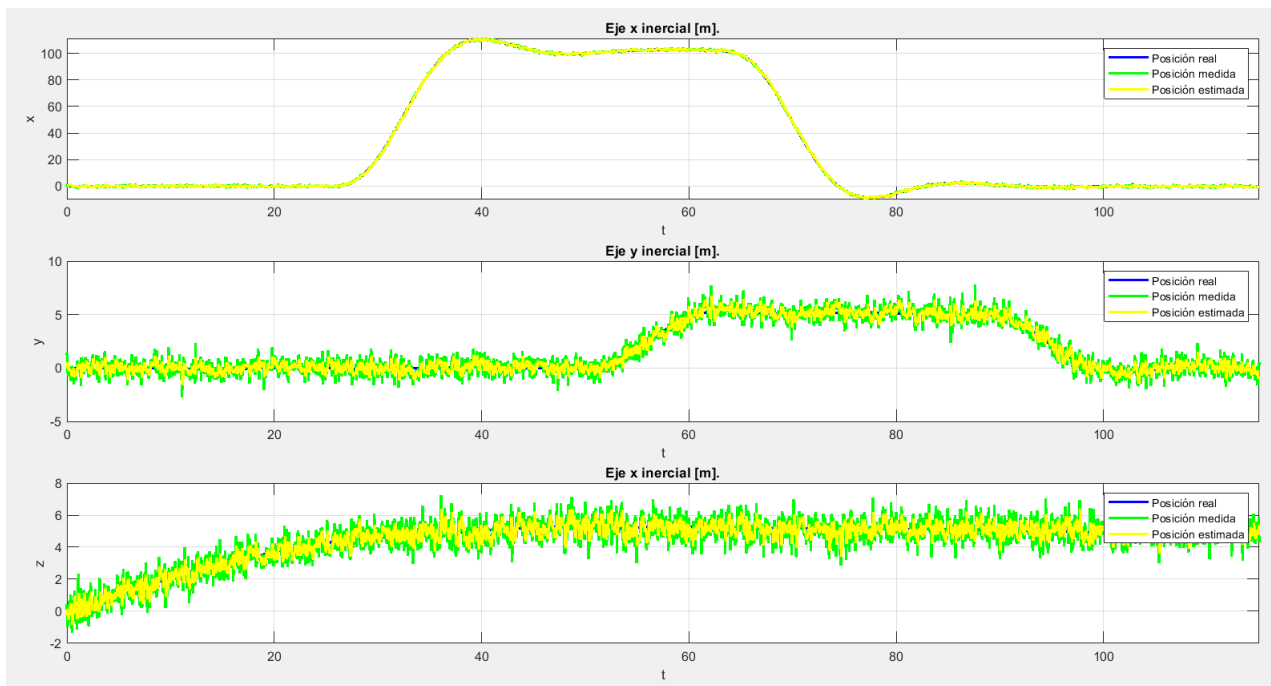


Figure 18: Posición del dron.

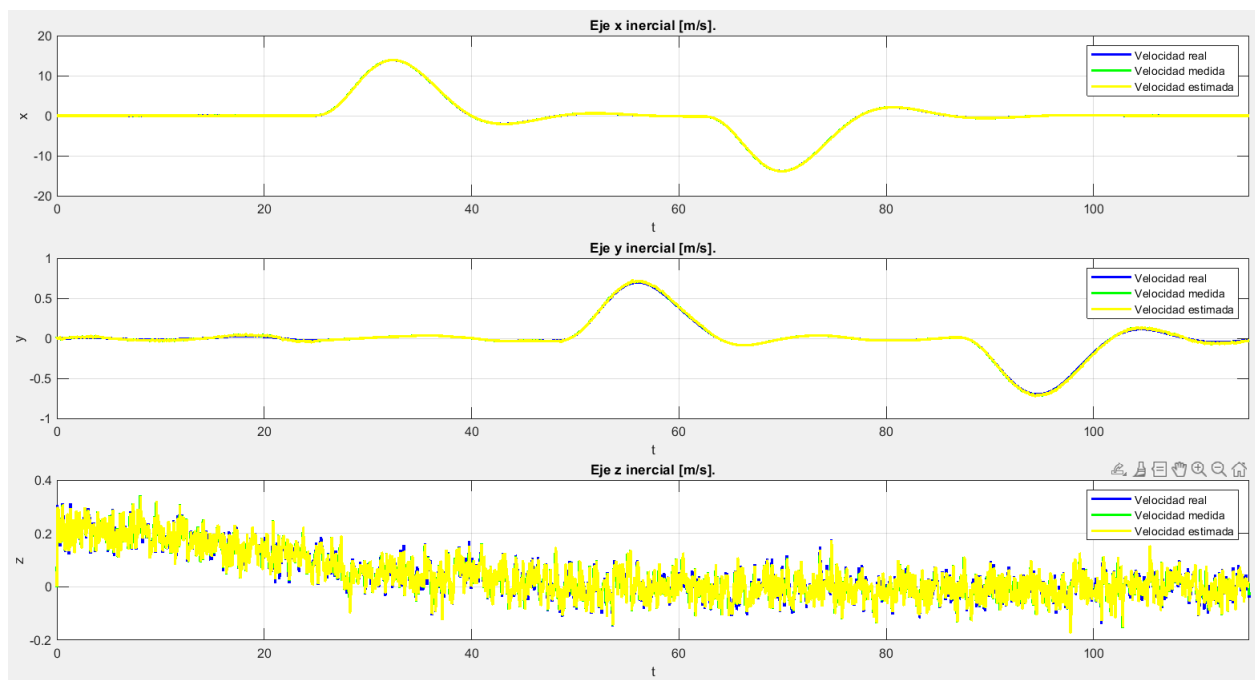


Figure 19: Velocidad del dron.

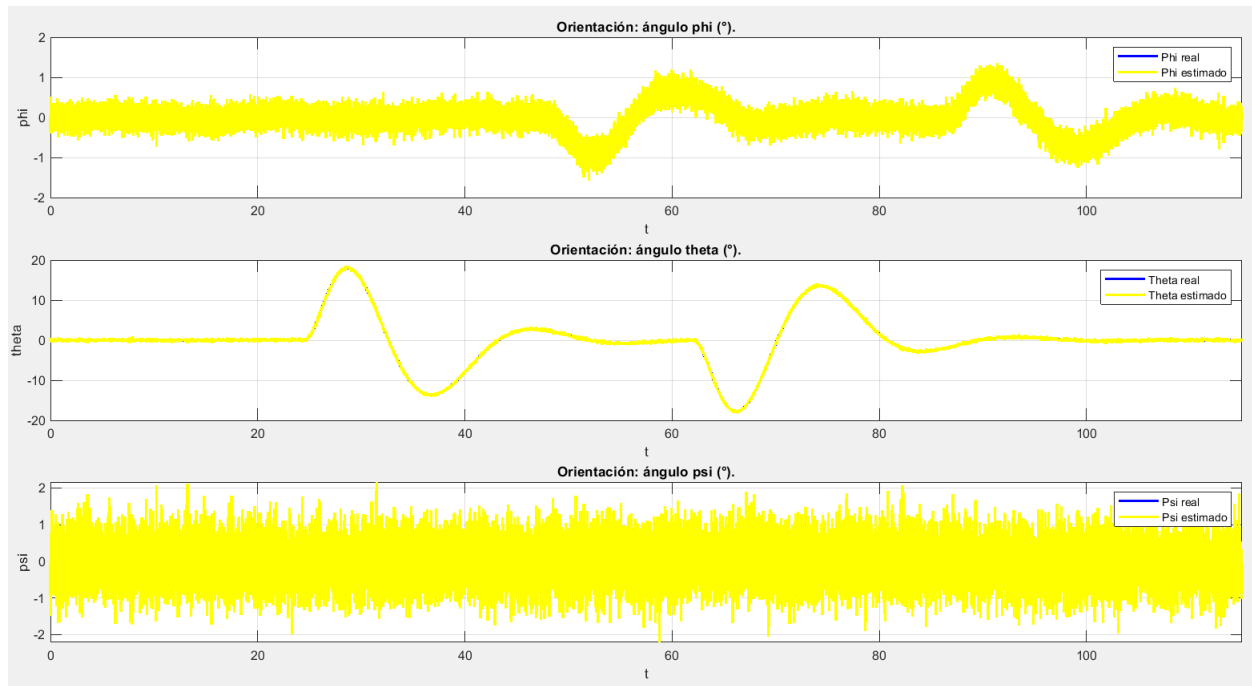


Figure 20: Orientación del dron.

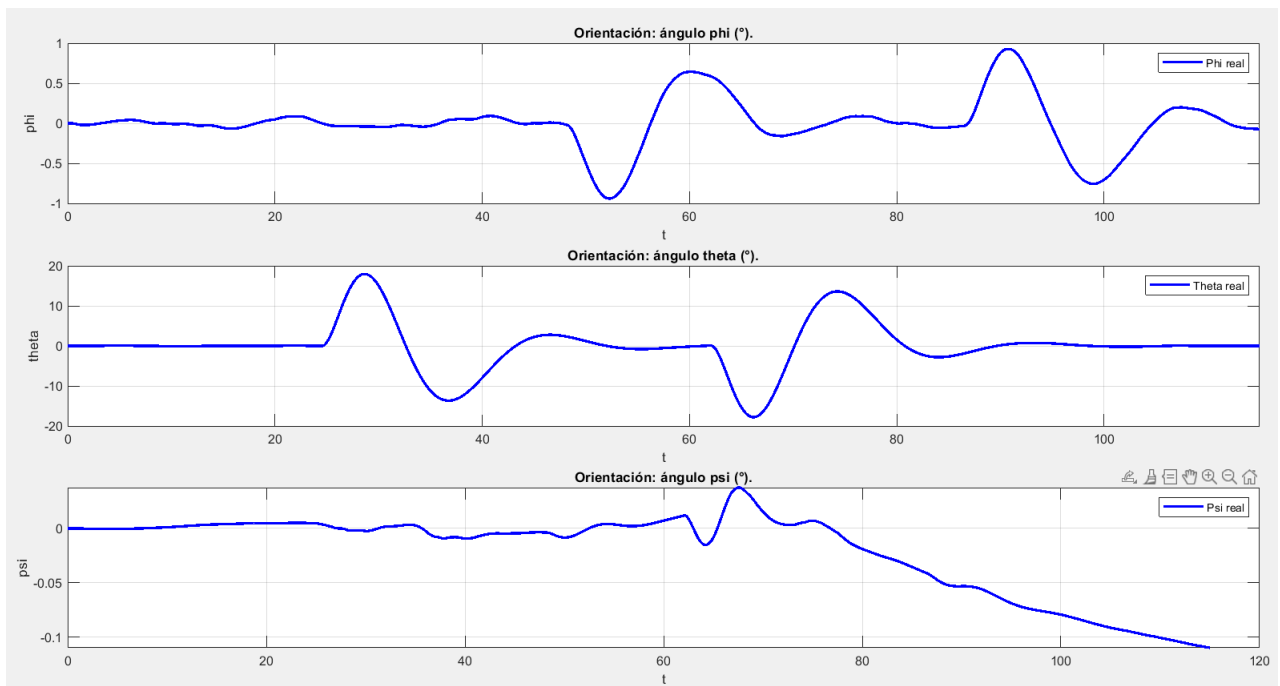


Figure 21: Orientación Real del dron.

Ahora, se mostrarán las acciones de control utilizadas:

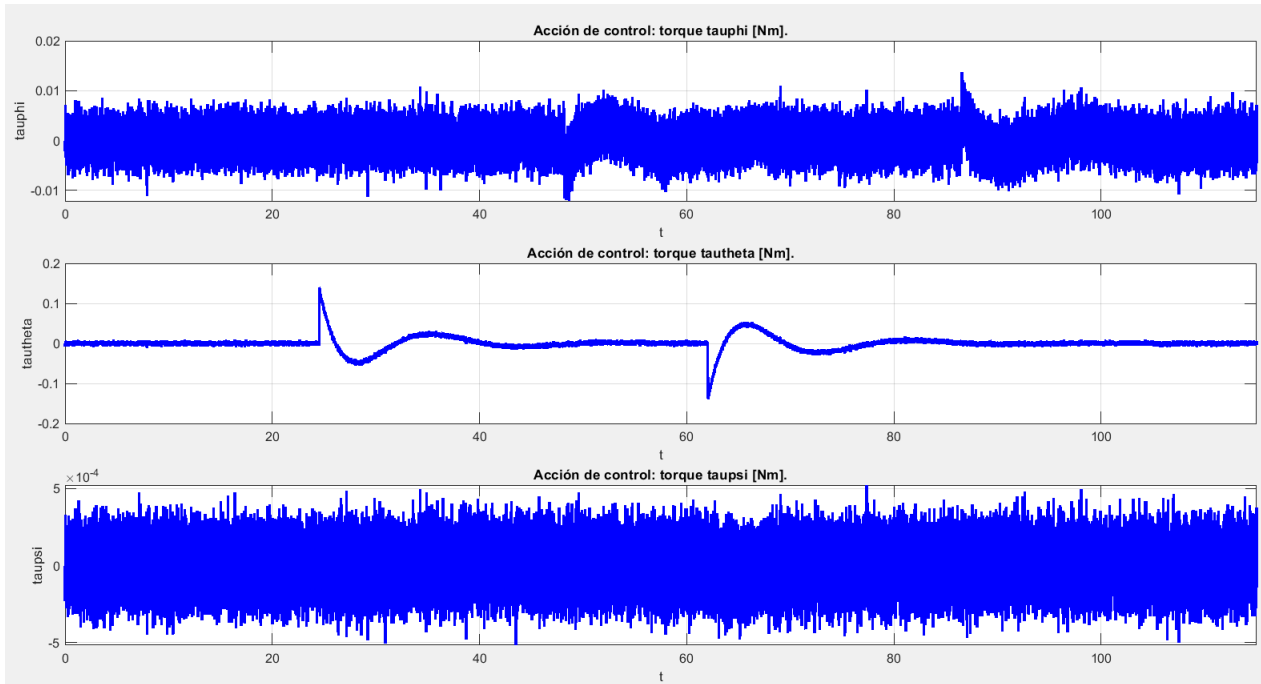


Figure 22: Torques del dron.

6.3 Incorporación de perturbaciones externas.

Como última prueba, se incluyó al viento como perturbación externa. En este modelo, el viento está dado por un viento base de velocidad constante, sumado por una ráfaga de velocidad variable. Se incluyó en Simulink a través de un bloque "MATLAB Fcn", cuyo código se muestra a continuación:

```
function viento = viento_modelo(t,rnumber)
% Viento base + ráfaga aleatoria
% N
if (t > 40 && t < 45) || (t > 60 && t < 65)
    rafaga = 2*rnumber*[1; 1; 1];
    viento_base = 20*[1; 1; 1];
elseif (t > 10 && t < 15)
    rafaga = 2*rnumber*[1; 1; 1];
    viento_base = -20*[1; 1; 1];
else
    rafaga = [0; 0; 0];
    viento_base = [0; 0; 0];
end
viento = viento_base + rafaga;
end
```

Figure 23: Perturbación externa. Código de modelado del viento.



Figure 24: Perturbación externa. Modelo del viento.

La intensidad del viento dada por estas fórmulas se corresponde con aquella de un temporal de $74 \frac{km}{s}$. Un ejemplo de la perturbación resultante se da en la siguiente imagen:

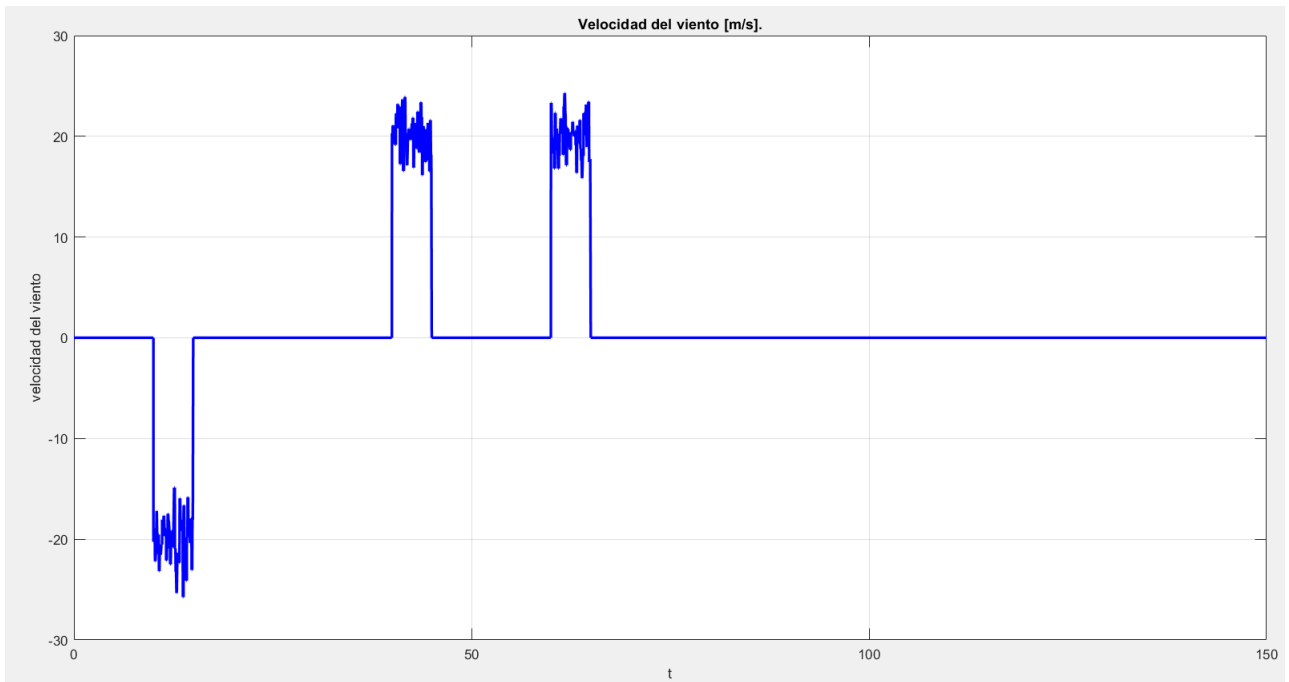


Figure 25: Perturbación externa. Modelo del viento.

Al igual que se hizo anteriormente, los resultados se muestran ahora:

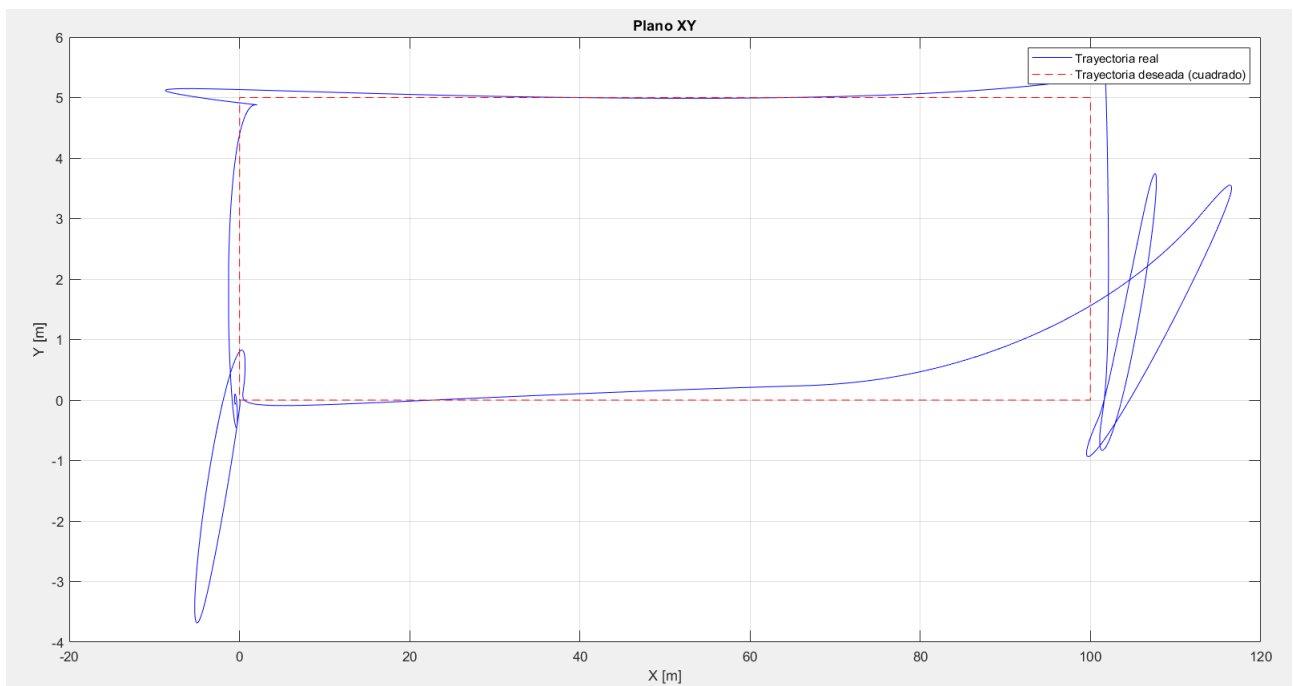


Figure 26: Seguimiento de trayectoria en plano XY.

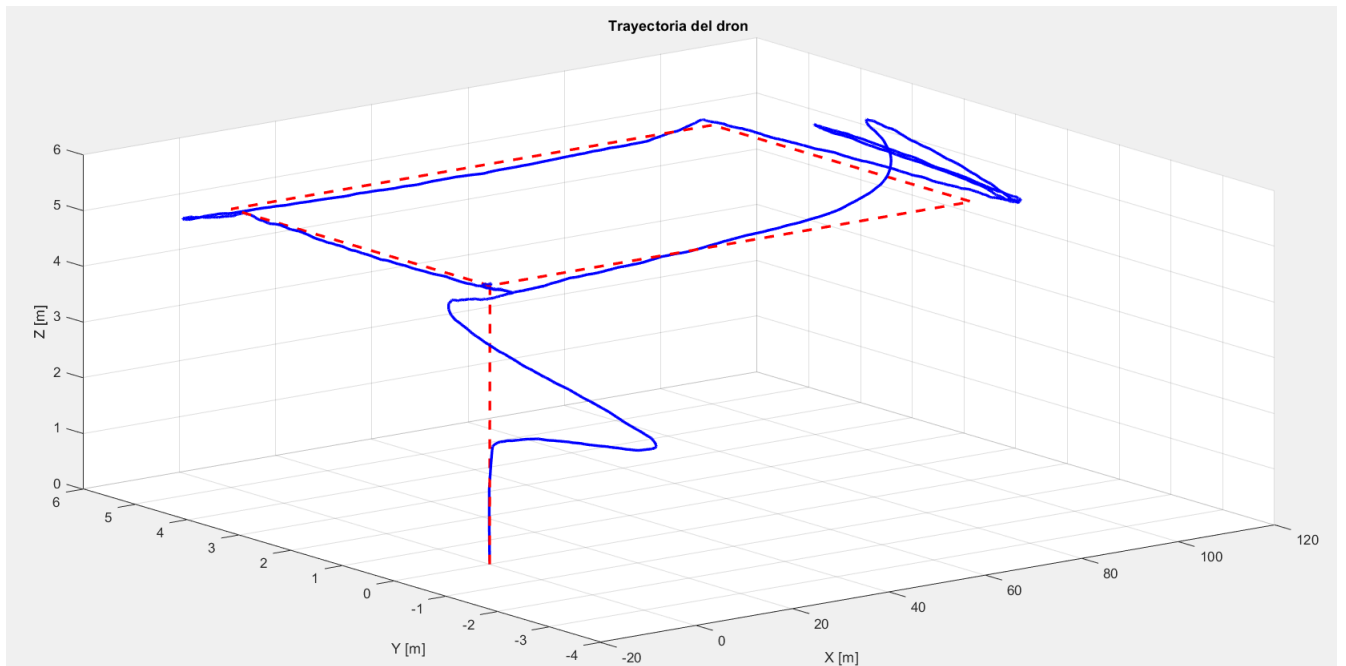


Figure 27: Seguimiento de trayectoria en el espacio.

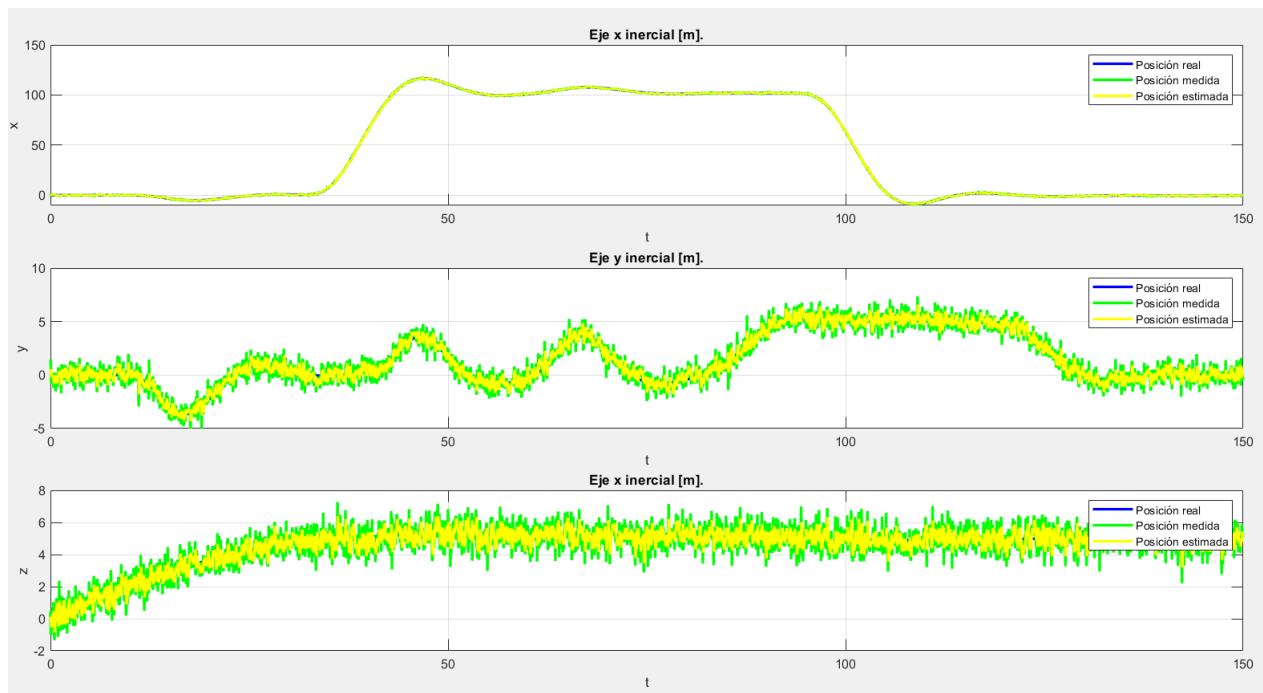


Figure 28: Posición del dron.

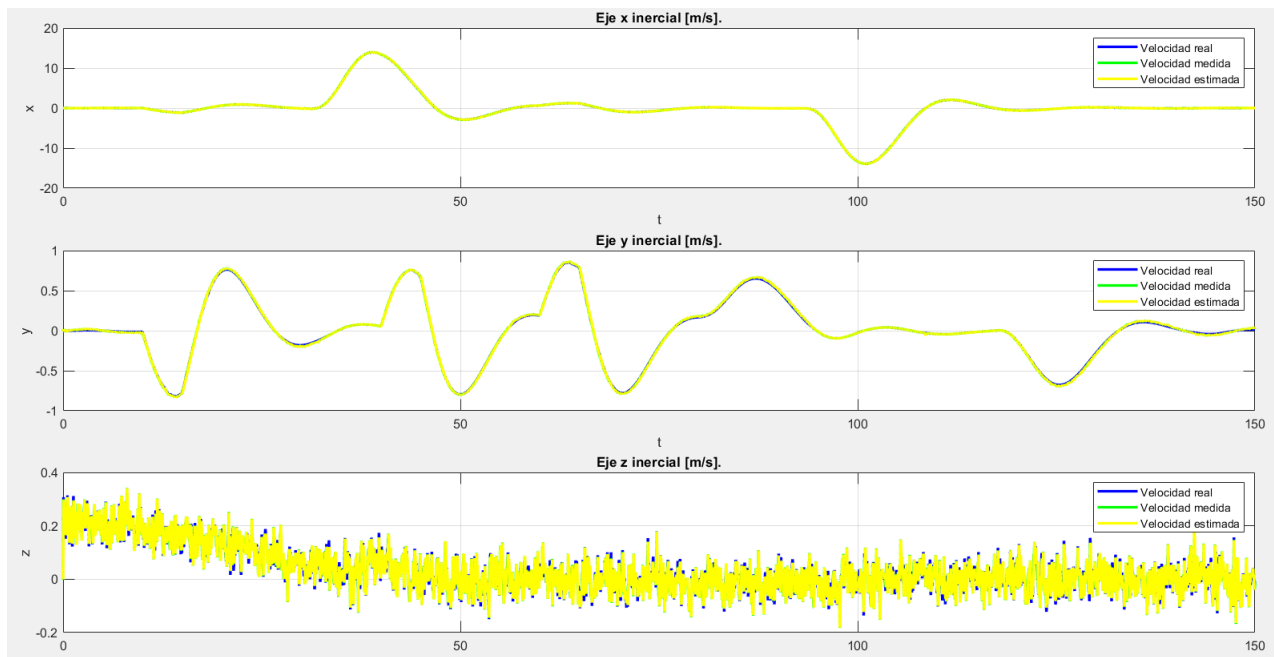


Figure 29: Velocidad del dron.

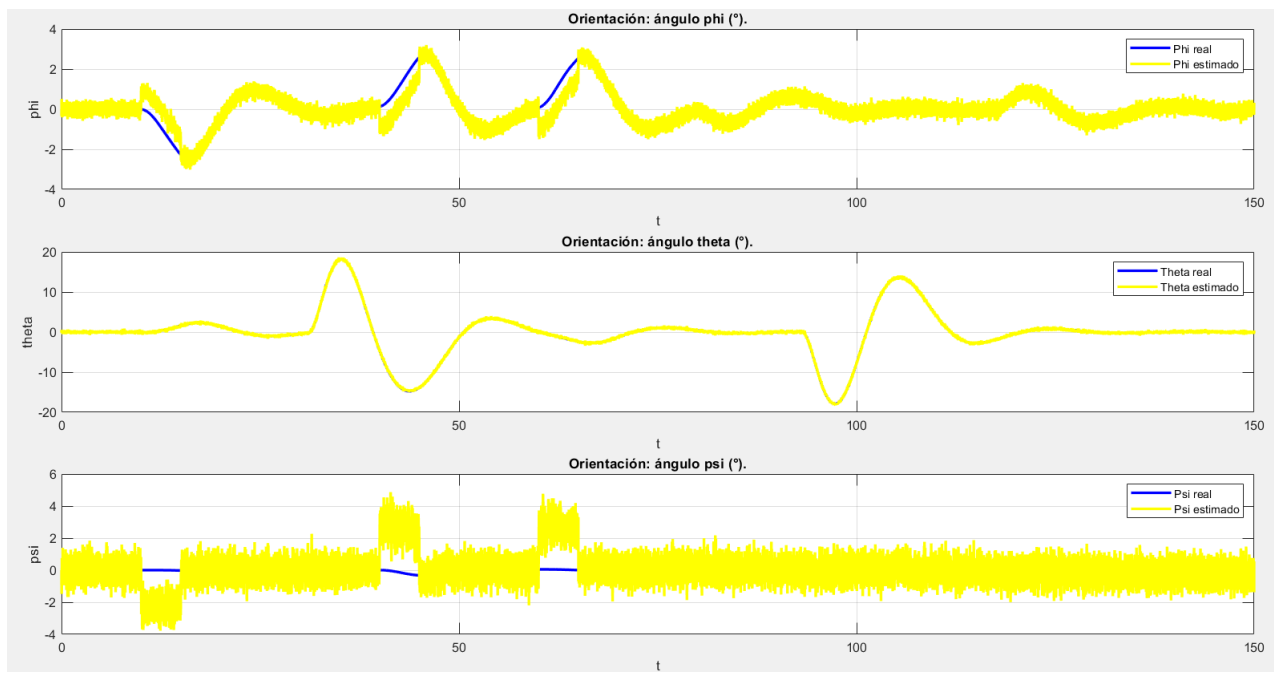


Figure 30: Orientación del dron.

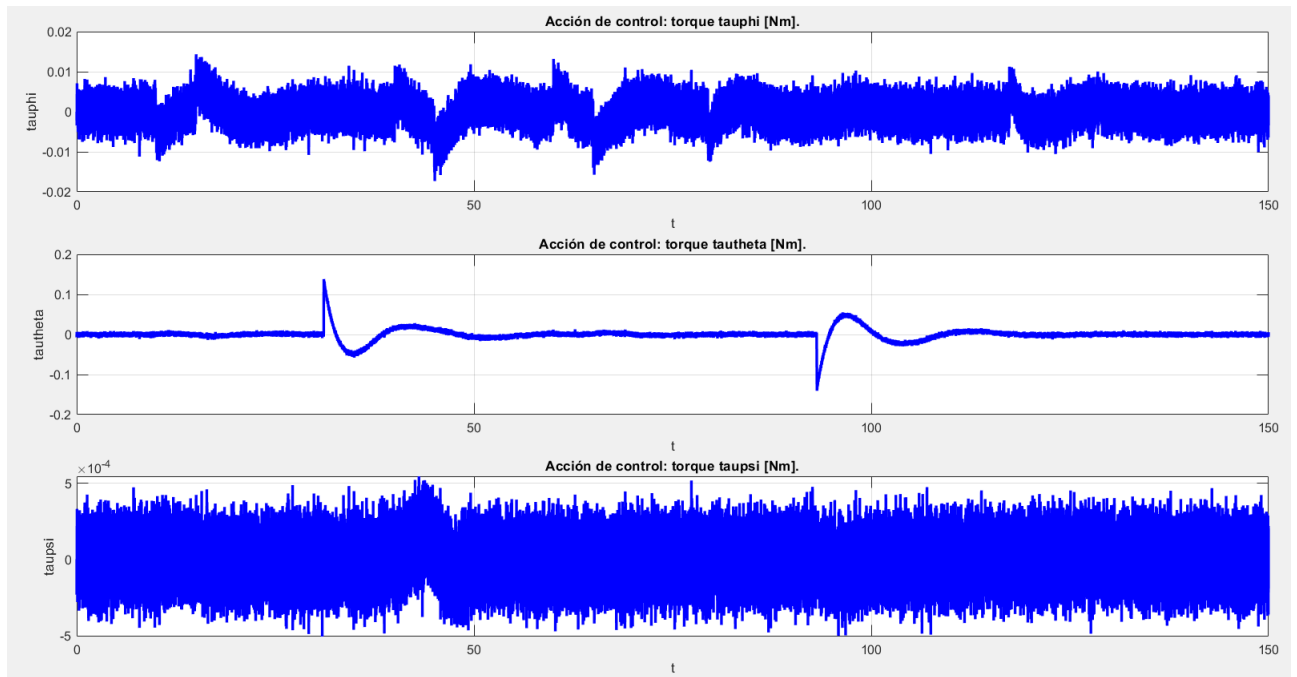


Figure 31: Torques del dron.

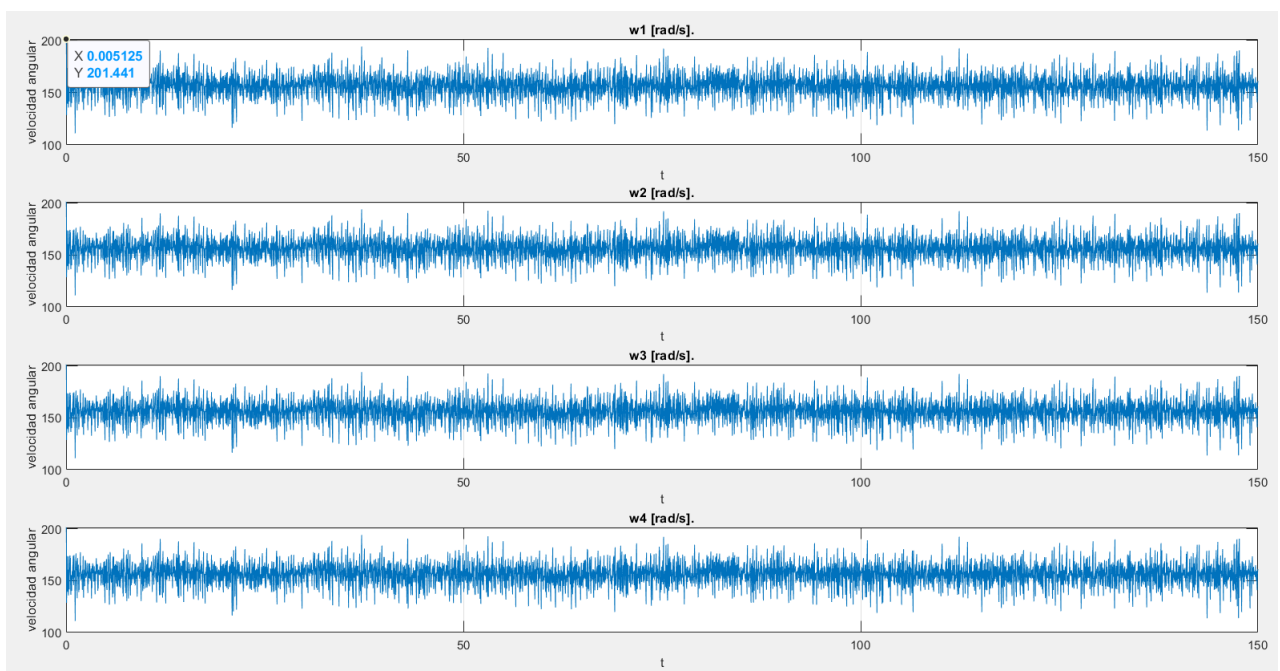


Figure 32: Velocidades angulares de las hélices.

7 Conclusión.

El proyecto ha logrado exitosamente el desarrollo de una simulación completa de un dron cuadricóptero agrícola en Simulink, con el control necesario para cumplir con la aplicación a la que se supone que se destine dicho dron. En nuestras pruebas, nos aseguramos de que la trayectoria del dron se corrigiera hasta coincidir con la trayectoria ideal, con un máximo de 2% de error. En una aplicación real, en la que, por supuesto, existan perturbaciones externas, los requerimientos de precisión pueden ser menores, dado que para estas aplicaciones el dron debe recorrer varias hectáreas en horas de vuelo, y debe hacerlo rápidamente para poder aprovechar el poco tiempo de energía que pueda proveerle su batería. Como modo de ejemplo, para ilustrar mejor, un dron comparable con el simulado en este proyecto es el AGRAS DJI T10, que tiene un peso con su batería incluida de 16,8kg. Este dron puede mantenerse en estado de vuelo equilibrado y estático (o hovering) por sólo 17 minutos. Para nuestro dron en particular, considerando el peso de su batería, los motores, hélices y una estimación del peso de otros componentes y el marco del dron, llegamos a que, sin carga, el dron puede llegar a pesar 11kg, lo cual es liviano para el típico dron agrícola. Esto nos deja 4kg de glifosato que puede cargar, considerando que definimos un peso con carga de $m = 15kg$, y tomando en cuenta la densidad del glifosato de $\delta = 1,2 \frac{kg}{l}$, tenemos 3,33l de glifosato máximos que puede cargar el dron, dada las características que hemos definido para el mismo. Esto es importante porque para el uso de glifosato en plantaciones de soja, por ejemplo, se recomienda que se rieguen de dos a cuatro litros por hectárea.

Con esta información y los resultados de nuestros ensayos, podemos estimar cuánto tiempo puede llegar a tener el dron en vuelo, y luego, cuánto terreno puede llegar a recorrer con trayectorias rectangulares como la que se especificó.

Asumiremos que la velocidad angular máxima es igual para todos los pares motor-hélice y haremos nuestros cálculos basándonos en este "peor caso posible". La velocidad angular máxima encontrada en la última prueba fue de $201,44 \frac{rad}{s}$. Como esta resulta en una velocidad angular menor que la más pequeña tabulada por el fabricante del par motor-hélice, se tomará el valor más bajo de la tabla para la corriente que es de 9,72A para una velocidad angular de par motor-hélice de $227,24 \frac{rad}{s}$. Como la batería seleccionada es de 9500mAh, y tenemos cuatro motores, esto resulta en un tiempo de vuelo de 14,66min. Esto es comparable al AGRAS DJI T10 que mencionamos antes como referencia.

Finalmente, nuestro dron logró terminar la trayectoria rectangular de $500m^2$ en 150s, así que podemos estimar que en los 14,66min de vuelo que puede tener, puede llegar a hacer 5,86 trayectorias iguales, resultando en 0,293 hectáreas antes de que se acabe la batería. Esto es normal, dado que los drones agrícolas de este tipo suelen tener que cargarse muchas veces antes de terminar su recorrido. Nótese también que no se ha tomado en cuenta la pérdida de peso (y por lo tanto, ahorro de energía) que conlleva la descarga de glifosato, y que el control es probablemente mucho más preciso de lo que se requiere para este tipo de aplicación, pero dada la naturaleza de la materia, se determinó que lo más importante era demostrar que el sistema de control y la estimación de estados funcionan.

Mejoras posibles:

- Optimización de Pesos en Control LQR y Filtro de Kalman Extendido: El diseño del controlador LQR y del Filtro de Kalman Extendido, dada la gran cantidad de variables de estado, requirió la selección manual de los pesos en las matrices de costos. Aunque este proceso arrojó resultados satisfactorios, podría optimizarse significativamente mediante el empleo de algoritmos inteligentes.
- Aerodinámica más Detallada: El modelo actual considera el arrastre lineal. Se podría incorporar un modelo aerodinámico más detallado que incluya arrastre cuadrático y entre en más detalle en la dependencia del arrastre con la geometría de las hélices.
- Dinámica de los Actuadores (Motores y Hélices): En este proyecto se consideró que los actuadores eran ideales, y no se tomaron en cuenta retrasos y saturación de los motores. Por otro lado, para las ecuaciones de torque y empuje causados por las hélices, no se tomó en cuenta la inercia de las mismas.
- Considerar pérdida de carga a medida que el dron avanza en su trayectoria.
- Utilización de un método de control no lineal.

8 Referencias.

- Martos, Juan. (2021). *Diseño y Simulación en Simulink de un Sistema de Control Automático para Mini Drones: Aplicación al Seguimiento de Trayectorias con Realimentación Visual*.
- *Apuntes de la cátedra de Control y Sistemas, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo)*.
- Dr. KC Craig (2023). *Quadrotor Equations of Motion and Control KCC Final 4 2023 Video*. Tomado de <https://www.youtube.com/watch?v=xCoFaTyn5dg&t=2731s>
- MATLAB, canal de YouTube. *Understanding Sensor Fusion and Tracking*. Tomado de <https://www.youtube.com/watch?v=6qV3YjFppuc&t=12s>
- MATLAB, canal de YouTube. *Drone Simulation and Control*. Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=hGcGPUqB67Q&list=PLPNM6NzYyzYqMYNc5e4_xip-yEu1jiVrr
- MATLAB, canal de YouTube. *How to Use an Extended Kalman Filter in Simulink*. Tomado de <https://www.youtube.com/watch?v=bCs0dnADuAM>
- Especificaciones del par motor-hélice utilizado. *MN1015 Multirotor Fixed Wing UAV Motor KV70*. Tomado de https://store.tmotor.com/product/mn1015-motor-navigator-type.html?srsltid=AfmB0OpdWU716Dh_nFt0kd-YUIBEmTvbperw256nC0Ydk0TBPst
- Especificaciones del dron AGRAS DJI T10. *DJI AGRAS T10 Specs*. Tomado de <https://ag.dji.com/t10/specs>